行业 AI 书系 · 33

AI+专利实务

专利代理师与 IP 人的大模型工作流



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI+专利实务

专利代理师与 IP 人的大模型工作流

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 v
一、这本书写给谁 v
二、这本书怎么用 v
三、全书术语表 vi
四、数据与案例说明 ix
第 1 章 新规落地元年：AI 进了专利这扇门 1
本章导读 1
1.1 半年内的三份文件：新规、指引、规划各管一段 1
1.2 钱面：政采五条与市场定价两条账 2
1.3 制度面：终身培训制度与「按新规重学」的时效窗口 3
1.4 AI 会取代代理师吗：人机协同的基本立场 4
1.5 这本书的地图：十三章，对着官方培训的七个场景 4
第 2 章 先把 AI 用明白：提示词、边界与保密 8
本章导读 8
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 8
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文 8
2.3 保密先行：动手之前先划线 9
2.4 四要素骨架：把话说清楚 10
2.5 沟通习惯与提示词模板：先抄、再改、后存档 10
第 3 章 技术交底书：从发明人口述到结构化底稿 13
本章导读 13
3.1 交底书为什么难产：失真发生在哪 13
3.2 AI 在交底环节能干什么：访谈提纲、要点提取、结构化 13
3.3 五步流程：从口述记录到交底书初稿 14
3.4 核验清单：技术方案不失真的五道检查 15
3.5 底稿决定下游：检索、撰写与答复都吃这一份 15
第 4 章 检索与对比：智能检索、特征对比与查新提效 18
本章导读 18
4.1 检索这件事难在哪：查询词、分类号与噪音 18
4.2 AI 辅助检索三段法：查前扩展、查中迭代、查后聚类 19
4.3 特征对比表：从全文到区别特征 20
4.4 核验纪律：对比文件逐篇回原文 21
第 5 章 申请文件撰写：把「充分公开」的新标准写进说明书 23
本章导读 23
5.1 新标准说了什么：模块构成、训练步骤、输入输出 23
5.2 撰写前：披露项检查单 24
5.3 说明书的 AI 辅助撰写：从交底书到实施例 25
5.4 权利要求书：布局辅助与特征提取 26
5.5 交稿前自查：术语一致、公开充分、权利要求有支持 26
第 6 章 审查意见答复：OA 争辩与修改的 AI 辅助 29

本章导读 29
6.1 OA 答复为什么费时：拆解、争辩、修改三座山 29
6.2 审查意见的结构化拆解 30
6.3 争辩论点的组织与反检 31
6.4 修改文本核对与提交前检查 32
第 7 章 合规红线：署名、披露与保密的三条底线 34
本章导读 34
7.1 署名红线：发明人只能是人 34
7.2 披露红线：说明书充分公开的新标准 35
7.3 伦理线：AI 伦理审查入了指南 35
7.4 保密红线：客户技术方案的处理纪律 36
7.5 一张表收口：AI 辅助申请合规自查表 37
第 8 章 审查端也用 AI：多模态辅助审查下的代理策略 39
本章导读 39
8.1 审查端 AI 化：国家工程与官方口径 39
8.2 机器怎么读你的申请文件：一致性、结构化与公开度 40
8.3 撰写与答复的策略调整 41
8.4 误伤与申诉：人为判断仍然是终局 42
第 9 章 涉外实务与翻译：海外申请与维权的 AI 工作流 44
本章导读 44
9.1 涉外业务的特点与 AI 的位置 44
9.2 专利翻译：术语表先行、AI 初翻、人工定稿 45
9.3 海外维权的 AI 辅助：信息梳理与材料准备 46
9.4 工具选型与成本参考：海外市场的定价口径 47
第 10 章 企业 IPR 的日常：年费、监控与报告自动化 49
本章导读 49
10.1 企业 IPR 的一天：哪些活可以交给 AI 49
10.2 年费与期限：监控提醒的自动化 50
10.3 竞品监控与月报：AI 辅助的报告流水线 51
10.4 体系建设与内训：标准宣贯场景与 AI 底座 52
第 11 章 侵权判定与维权：AI 辅助的比对与证据梳理 54
本章导读 54
11.1 侵权分析为什么慢：特征拆解与逐项比对 54
11.2 AI 辅助比对：初筛表的生成与核验 55
11.3 批量线索初筛与优先级排序 56
11.4 证据梳理：时间线与公开日核验 57
第 12 章 服务机构转型：获客、内训与团队提效 59
本章导读 59
12.1 降本焦虑的算账方法：从哪个环节切入 59
12.2 客户教育与服务获客：把专业能力写成内容 60
12.3 团队内训：把这本书折成培训包 61
12.4 智能客服与咨询分流：能答的和必须转人的 62
第 13 章 底线与成长：把 AI 修进你的职业路线 64

本章导读 64
13.1 三类风险：能力依赖、幻觉外流、保密事故 64
13.2 使用前检查清单 65
13.3 终身培训制度：把 AI 修进年度学习计划 66
13.4 从使用者到引领者：所里的 AI 种子 67
附录 69
附录 A 高频提示词索引 69
附录 B 本书出现的工具与平台 70
参考文献与资料来源 71
一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL） 71
二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL） 72
三、行业公开资料（同类书/市场口径/渠道，含出处） 73
四、作者团队课程与工单素材（改编来源清单，只列名称与改编章节） 74
五、说明 75

阅读地图：从哪读到哪

篇	章区间	读什么，怎么用
第一篇 · 认知与基本功	第 1-2 章	看清行业形势与政策口径，练成提示词这项全书通用技能。先读这两章，后面的每个场景都用得上。
第二篇 · 核心场景实操	第 3-11 章	按业务环节逐章给出可复制的提示词与工作流。可以整篇顺读，也可以按手头的活直接翻到对应一章。
第三篇 · 合规、组织与成长	第 12-13 章	数据红线、责任划分与使用边界；再把个人方法放大成团队与机构的能力，规划长期路线。

时间紧的读者：第一篇第 2 章的提示词四要素是全书地基；第二篇按需跳读；第三篇的合规清单建议全书读完后再回看一遍。

前言

一、这本书写给谁

主读者是两类人。

第一类，专利代理师和代理机构的从业者。你手上的活是这样的：会见发明人、从口述里挖技术方案、做检索、写申请文件、答复审查意见、盯期限和年费，涉外业务多的还要管翻译和海外维权。这些活这本书都管：交底书看第 3 章，检索和特征对比看第 4 章，申请文件看第 5 章，OA 答复看第 6 章，署名披露这些合规红线看第 7 章，涉外看第 9 章，机构经营和内训看第 12 章。

第二类，企业里的知识产权管理人员，行话叫 IPR。你是技术交底书的组织者，是年费和竞品监控的值守者，是研发和法务之间的翻译。第 10 章整章为你写：年费监控、竞品报告、案件台账怎么用 AI 提效。发明人多、技术方向新的公司，第 5 章和第 7 章也建议你读——AI 相关申请的披露新标准和署名规矩，第一责任人往往是你。

次读者：知识产权保护中心与地方局系统人员（预审与服务场景，第 8、12 章相关）；法学院与知识产权专业的师生（第 1 章的政策线是现成的课程素材，第 8 章给审查端视角）；知识产权服务机构的经营者（第 12 章整章）；AI 专利工具商的实施与培训人员——海外工具商已经把「用户培训 8-16 小时/人」写进采购成本模型，这本书可以作为交付配套读物。

对读者的技术要求：不写代码。全书操作控制在「网页对话」和「零代码搭建」两档以内。会用办公软件、会用浏览器，这个基础就够了。

二、这本书怎么用

两条阅读路线，按需选。

通读路线：从第 1 章读到第 13 章。顺序按业务坡度设计——先认清形势（第 1-2 章），再过业务全流程（第 3-7 章：交底、检索、撰写、答复、合规），然后进场景纵深（第 8-11 章：审查端应对、涉外、企业 IPR、侵权维权），最后是机构落地与个人成长（第 12-13 章）。适合假期或集中培训时读。

查读路线：手头有什么活，直接翻对应章节。每章自包含，不读前章也能跟上。

你手头的事	直接翻
判断新规对自己业务的影响、跟所里讲清形势	第 1 章

你手头的事	直接翻
学提示词、建提示词库、定保密纪律	第 2 章
做技术交底书	第 3 章
检索、查新、特征对比	第 4 章
写说明书和权利要求书	第 5 章
答复审查意见（OA）	第 6 章
署名、披露、保密的合规自查	第 7 章
应对审查端的 AI 化	第 8 章
涉外申请、专利翻译、海外维权	第 9 章
年费监控、竞品报告、案件台账	第 10 章
侵权比对、维权证据梳理	第 11 章
机构经营、获客、团队内训	第 12 章
风险清单、继续教育、职业规划	第 13 章

每章结构固定：本章导读（150-300 字，说清这章解决什么问题、读完能做什么）→ 正文小节（按「是什么→为什么→怎么做→怎么核验」推进）→ 动手练习（每章一个可当场完成的实操，给具体步骤）→ 思考题（3-5 题，含案例判断与动手实操）→ 配图需求清单（给出版编辑的配图规格）。

使用建议：边读边开着 AI 对话窗口。书里的提示词全部给完整可复制的版本，先原样抄一遍看效果，再改成你自己的技术领域和案件类型的版本——改完存进自己的提示词库（第 2 章教你怎么建）。

一条铁规矩先放在最前面：这本书所有演示用的技术案例都是虚构的。你自己手上的真实案件——尤其是还没提交申请的技术方案——能不能喂给云端 AI，先读第 2.3 节的保密纪律再决定。这一条比任何提效技巧都重要。

三、全书术语表

本表是全书统一用语的唯一依据：同一概念全书只用一个叫法。通用 AI 术语按全书系公共底座收录，并结合本书实际使用范围做了增删（本书不涉及模型微调与数字人制作，相关术语未收录）。知识产权行业术语为本书增补。个别未入表的行业词（如预审、加快审查、分案申请），在正文首次出现处就地解释。

AI 通用术语

术语	书中定义	首次正式讲解
人工智能（AI）	让机器完成需要人类智能的任务的技术总称；本书特指以大模型为核心的生成式人工智能	第 1 章
大语言模型（LLM）	在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言	第 2 章

术语	书中定义	首次正式讲解
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量	第 2 章
提示词模板	预先写好结构、留出填空位的提示词，供反复复用	第 2 章
工作流	把一个任务拆成固定步骤、每步可检验的作业流程；本书书名里的「大模型工作流」即此意	第 2 章
上下文窗口	模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计	第 2 章
Token	模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字	第 2 章
幻觉	AI 一本正经地编造不存在事实的现象；对专利业务而言，编造对比文件和法条条号是幻觉的高发形态	第 2 章
联网检索	AI 回答前先搜索最新网页信息，用于弥补模型训练数据的时效缺口	第 2 章
输出校验	对 AI 产出做事实核对、格式检查、抽样的质量控制动作	第 2 章
多模态	能同时处理文字、图片、音频、视频等多种输入输出的模型能力；《知识产权保护和运用「十五五」规划》点名「多模态大模型 AI 辅助专利商标审查系统」	第 2 章
机器翻译（MT）	用模型做语言间的自动翻译；本书指专利翻译流程里「AI 初翻」那一环	第 9 章
智能体（Agent）	能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序	第 12 章
知识库/RAG	把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术，让 AI「按你的资料说话」	第 12 章
人机协同	人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式，本书的基本立场	第 1 章

知识产权行业术语（本书增补）

术语	书中定义	首次正式讲解
专利代理师	通过国家统一考试、在代理机构执业、代理专利申请与相关法律事务的专业人员；国家知	第 1 章

术语	书中定义	首次正式讲解
	识产权局 2025 年 6 月发布会明确建立其终身培训制度	
企业 IPR	企业内部知识产权管理人员，负责交底组织、申请布局、年费监控、竞品跟踪与维权协调	第 1 章
技术交底书	发明人写给代理人的技术方案说明文件，申请文件的源头底稿；简称「交底书」	第 3 章
说明书	专利申请文件中公开技术方案的主体部分；84 号令对 AI 模型/算法类申请的说明书提出了新的充分公开要求	第 3 章
权利要求书	专利申请文件中界定保护范围的部分，侵权判定的比对基准	第 5 章
充分公开	说明书把技术方案讲清楚到「本领域技术人员能够实现」程度的要求；84 号令为 AI 类申请细化了记载项：模块构成、训练步骤、输入输出	第 5 章
现有技术	申请日以前已为公众所知的技术，用于评价新颖性和创造性；检索与对比环节的工作对象	第 4 章
新颖性	技术方案不属于现有技术的法定要求	第 4 章
创造性	与现有技术相比有突出实质特点和进步的法定要求；《人工智能相关发明专利申请指引》明确用户体验提升可纳入创造性审查考量	第 4 章
审查意见通知书（OA）	审查员指出申请缺陷并引证的正式文件；对它的回应叫「审查意见答复」或「OA 答复」	第 6 章
审查协作中心	国家知识产权局专利局设在地方的实施审查业务的机构，如专利审查协作江苏中心；也对外承接知识产权服务	第 1 章
知识产权保护中心	地方设立的知识产权快速协同保护机构，提供预审等服务；北京保护中心已开展 AI 预审专项服务	第 12 章
高价值专利	维度高于普通授权专利的政策概念，各地以培育、大赛、统计等方式推动；山东 2026 年	第 1 章

术语	书中定义	首次正式讲解
	政采的高价值专利大赛项目是实证之一	
专利年费	授权后维持专利有效按年缴纳的费用；企业 IPR 的常规值守事项，AI 可辅助监控提醒	第 10 章

四、数据与案例说明

书中行业数据与案例只来自四类来源，均在正文首次引用处注明出处：

1. **公开政策文件**：国家知识产权局及国务院公开发布的文件原文与官方解读，如《专利审查指南》修改（国家知识产权局令第 84 号，2025 年 11 月发布、2026 年 1 月 1 日施行）、《知识产权保护和运用「十五五」规划》（国务院公布，国知局 2026 年 9 月 18 日媒体聚焦解读）、《人工智能相关发明专利申请指引（试行）》（国家知识产权局，2025 年发布）、专利代理师终身培训制度（国知局 2025 年 6 月例行新闻发布会答问）。
2. **政府采购公开信息**：中国政府采购网及地方采购平台公开中标公告，检索窗口为近 12 个月（2025 年 11 月至 2026 年 11 月），共 5 条记录，其中 3 条金额完整、合计约 344.9 万元；书中引用的项目名、金额、日期均可回查原公告。另有江苏省知识产权局产才对接培训合同清单（含「人工智能」产业方向，金额待验证）等需求侧实证。
3. **行业公开资料与市场口径**：知识产权出版社公开书目（该书系赛道主要出版方）、海外专利 AI 工具市场定价参考（patentreviewpro 2026 年行业文章：按用户每月 30-200 美元、企业级每年 5-25 万美元），以及国家知识产权局官网公开的培训报道（浙江省知识产权 AI 应用专题培训、北京市人工智能领域专利申请培训研讨会）。
4. **作者团队课程与工单素材（改编）**：作者团队面向企业与机构的 AI 应用课程及落地工单（文本大模型应用、AI 办公自动化、获客与客户教育方法等），书中相关方法均改编使用并脱敏；**书中所有技术案例均为虚构演示案例，不对应任何真实申请或客户案件**。

一个如实的提醒：84 号令的具体条文表述，请以国家知识产权局公布的《专利审查指南》原文为准——本书做的是把新规转译成可操作的撰写与检查动作，不逐条复述条文。专利代理师年度继续教育的具体学时要求，公开渠道未能核实到原文，本书如实标注「待验证」而不给数字；江苏省产业强链培训合同、浙江省知识产权文化建设项目的金额，公开信息未显示，同样标「待验证」。查证不到的细节，我们一律不写。

第 1 章 新规落地元年：AI 进了专利这扇门

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么每一位专利从业者——代理师、企业 IPR、保护中心与地方局系统人员——现在都必须认真对待 AI。不是因为它新鲜，而是因为三件事已经压到了你身上：文件——84 号令 2026 年 1 月 1 日已经施行，AI 专利申请的撰写规矩变了；钱——省局培训、标准宣贯、区级服务的政采记录都在公开渠道可查，审查员端的 AI 人才培养也在加码；考核——专利代理师终身培训制度已经明确，「按新规重学撰写」是当下时效最强的学习刚需。读完这章，你能向所里同事和客户把新规讲清楚，知道自己该从哪里补课，能答好「AI 会不会取代代理师」这类问题，最后拿着全书地图，知道自己手头的活该翻哪一章。

1.1 半年内的三份文件：新规、指引、规划各管一段

先把时间线摆出来（据国家知识产权局及国务院公开文件）：

- 2025 年，国家知识产权局发布《人工智能相关发明专利申请指引（试行）》，回答「能不能申请」：AI 参与的发明创造可以申请专利；新增「计算机程序产品」客体；用户体验提升纳入创造性审查考量；AI 定位辅助审查。（据国家知识产权局官网 2026 年 4 月 10 日知识产权报回顾）
- 2025 年 11 月发布、2026 年 1 月 1 日施行：《专利审查指南》修改（国家知识产权局令第 84 号），回答「怎么审、怎么写」：首次以「人工智能、大数据」设立专章；AI 伦理审查入指南；AI 模型/算法申请的说明书充分公开有了新标准——模块构成、训练步骤、输入输出须记载，并新增审查示例；明确请求书不得以 AI 名称署名发明人。（据国务院公报 2026 年第 3 号及国知局官方解读）
- 2026 年 9 月（媒体聚焦 2026 年 9 月 18 日）：《知识产权保护和运用「十五五」规划》经国务院公布，回答「国家往哪投」：专设「知识产权与人工智能双向赋能工程」，持续优化升级多模态大模型 AI 辅助专利商标审查系统——审查端的 AI 化成了国家工程。（据国知局官网解读）

文件不少，其实各管一段。指引是「资格线」：AI 参与的发明创造有申请资格，审查端也欢迎 AI 来辅助。84 号令是「操作线」：写 AI 类专利申请，说明书怎么公开、发明人怎么署名，规矩都换了。十五五规划是「投资线」：未来五年，审查系统的多模态大模型升级是国家工程，持续投钱持续升级。

落到你身上，是三件具体的事。

你写的 AI 类申请文件，公开标准变了。以前怎么写模型和算法，审查员可能睁一只眼闭一只眼；现在指南白纸黑字：模块构成、训练步骤、输入输出要记载。第 5 章给按新标准写的检查单。

你的请求书署名，多了一条硬红线。AI 不能署名发明人。听起来是常识，但在「AI 参与生成申请文件」成为日常的今天，「谁参与了创造性贡献」这个问题比以往任何时候都值得在每件案子过一遍。第 7 章给合规自查表。

你面对的审查端，正在被 AI 改造。多模态大模型辅助审查系统持续升级，你的申请文件就是它的输入。写得清楚的少误伤，写得含糊的多折腾。第 8 章专门讨论这件事。

1.2 钱面：政采五条与市场定价两条账

政策是文件，钱是中标公告。近 12 个月（2025 年 11 月至 2026 年 11 月）政采与招标公开渠道能查到的知识产权类记录，挑 5 条有代表性的：

项目	金额	时间
山东省知识产权事业发展中心高价值专利大赛项目（采购包 1）	中标 275 万元	2026-05-07
浙江创新与知识产权管理标准宣贯服务（ISO 56002 类）	总中标 40 万元	2026-09-18
南京市溧水区知识产权服务项目（单一来源）	成交 29.9 万元	2026-04-29
江苏省知识产权局 2026 年助力产业强链企业技术骨干知识产权培训服务（软件信息/绿色低碳能源/化工新材料/人工智能等 4 份合同）	金额待验证（合同清单页未显示单价）	2026-04-23
浙江省市场监督管理局 2026 年度知识产权文化建设项目	金额待验证	2026-05-10

（来源：中国政府采购网及地方采购平台公开公告，检索窗口 2025 年 11 月至 2026 年 11 月。其中中标方：高价值专利大赛为知识产权出版社有限责任公司；溧水区项目为国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心。）

> 口径说明：5 条中金额完整的 3 条合计约 344.9 万元（275 万 + 40 万 + 29.9 万），其余 2 条公开渠道未显示金额，如实标注待验证。

这张表有三个读法。

看主体。高价值专利大赛的中标方是知识产权出版社——国知局主管主办的出版社，也在接服务单；溧水区项目的中标方是专利审查协作江苏中心——审查协作中心对外承接区级知识产权服务。体制内机构在政采市场里是重要供给方，这意味着行业服务能力的「国家队」在下沉。

看方向。江苏省知识产权局把企业技术骨干知识产权培训按四大产业方向单独立了合同——软件信息、绿色低碳能源、化工新材料，以及人工智能。AI 产业方向的知识产权培训单独立合同，这是「AI×知识产权培训」制度化的直接证据。省级局专项资金年年有，这类标的单体 30-40 万量级。

看形态。赛事运营、标准宣贯、区级服务、文化建设——知识产权服务的政采盘子在铺开，形态多样。对服务机构来说，每一类都是可以研究自己能不能接的业务形态。

政采之外再看市场侧的账。海外专利 AI 工具的定价口径（patentreviewpro 2026 年行业文章）：按用户每月 30-200 美元，企业级部署每年 5-25 万美元；并且工具商已经把「用户培训 8-16 小时/人」写进采购成本模型。两条信息放在一起读：工具不便宜，用明白工具也要成本。国内代理所面对的选择很实际——不引进工具，同行在降本；引进工具，要算清培训与流程改造成本。降本焦虑是真实的，这本书后面每一章都是在帮这笔账找依据。

1.3 制度面：终身培训制度与「按新规重学」的时效窗口

先看制度底盘。国家知识产权局 2025 年 6 月例行新闻发布会上，中华全国专利代理师协会明确：建立专利代理师终身培训制度，构建进阶式培训体系，完善分级分类培训课程；配套还有实习人员培训，以及诉讼型、涉外高端人才培养的分层方向。（据国知局官网发布会实录）同一发布会上，国知局相关部门负责人还提到对 AI、大数据、芯片等领域「加大招聘和人才培养力度」——体制内审查员队伍的 AI 能力建设，也有了明确的制度来源。

终身培训制度意味着什么？意味着学习不再是考过代理师资格就结束的事。专利代理师资格经国家统一考试准入（行业常识，具体学时要求未检到公开原文，标待验证），此后每年都有继续教育的学习压力，而且课程体系在分级分类——基础课、进阶课、高端方向课各有各的菜单。

再看这一轮最硬的学习需求。84 号令 2026 年 1 月 1 日施行，AI 专利申请的说明书披露新标准（模块构成、训练步骤、输入输出须记载）和新增审查示例，直接改变撰写实务。这不是「可以学」的选修，是「不学就写错」的必修：你按老习惯写的 AI 类申请，可能公开不足，可能署名违规。从 2026 年起的相当一段时间里，「按新规重学撰写」是全行业时效最强的学习刚需——代理机构要组织内训，企业 IPR 要更新自己的交底辅导口径，保护中心与地方局的培训口要更新课程。

浙江省 2026 年 4 月已经办了知识产权 AI 应用专题培训，点名七个应用场景：技术挖掘、质量评估、侵权判定、海外维权指导、专利智能检索、特征对比、智能客服（据国知

局官网报道）；北京市 2025 年 12 月办了人工智能领域专利申请培训研讨会，解读审查指南 AI 修订与申请指引，服务十余家 AI 领域创新主体。培训和学习的通道都开了，缺的是一本能照着做的手册——这正是这本书的位置。

给你的操作建议就两条：一是把 84 号令的 AI 专章原文找出来通读一遍，对照你手头在写的 AI 类申请，看差在哪；二是盯住代理师协会与省局的培训通知，新规专题班一出现就报——它在刚需清单上，不是锦上添花。

1.4 AI 会取代代理师吗：人机协同的基本立场

「AI 会不会取代代理师」是每场培训必被问的问题。这本书的立场一句话：人机协同——人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式。AI 接管重复劳动，判断与责任始终在人。

拆开看，「重复劳动」和「判断把关」在专利业务里各占什么。

AI 适合接的活：交底记录的要点提取、申请文件的格式整理、检索结果的聚类去噪、比对表的初筛、通知书结构的拆解、翻译的初稿。特征是量大、有套路、错了能看出来。

必须你做的活：技术方案的理解——交底书里的发明点在哪，AI 猜不出来；争辩策略——对着审查意见选择改还是辩，是法律判断也是商业判断；署名与责任——84 号令说得清楚，发明人不能是 AI，签字提交的人承担责任；客户关系——报价、方案取舍、风险告知，都是人的事。

还有一层行业特有的底线：AI 参与的发明创造可以申请专利（申请指引明确），但请求书不得以 AI 名称署名发明人（84 号令明确）。这两句放在一起读，就是本书第 7 章的标题——AI 可以进流程，名字和责任必须是人的。

一句话记住本章立场：AI 管量和速度，你管质和责任。后面每一章的方法，都建立在这句话上。

1.5 这本书的地图：十三章，对着官方培训的七个场景

全书 13 章，按业务坡度排成四段。

第一部分（第 1-2 章）打地基：认清政策与市场，学会把要求说给 AI 听。提示词是全书的通用技能，第 2 章打底；保密纪律也在第 2 章——这是专利行业用 AI 的前置条件。

第二部分（第 3-7 章）走流程：交底书、检索对比、申请文件撰写、OA 答复、合规红线。这是业务主业的五章，一章管一个环节，每章都给完整可复制的提示词。第 7 章是全书的独家锚点：84 号令三条硬规矩落成一张合规自查表。

第三部分（第 8-11 章）进纵深：审查端应对、涉外翻译、企业 IPR 日常、侵权判定与维权。第 8 章讨论审查端 AI 化下的撰写策略；第 10 章整章写给企业 IPR。

第四部分（第 12-13 章）做落地：机构转型（获客、内训、智能客服）与个人成长（风险清单、终身培训、职业路线）。

这张地图还有一个官方参照系。浙江省知识产权 AI 应用专题培训点名的七个应用场景，与本书章节一一对应：

官方培训点名场景	本书对应章节
技术挖掘	第 3 章（交底书）
专利智能检索	第 4 章（检索三段法）
特征对比	第 4 章（对比表）、第 11 章（侵权比对）
质量评估	第 5 章（撰写自查）、第 8 章（审查端视角自查）
侵权判定	第 11 章
海外维权指导	第 9 章
智能客服	第 12 章

官方教什么场景，这本书就给什么场景的操作流。你在培训里听过的概念，回家翻开对应章节就能动手。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自四类来源：公开政策文件、政府采购公开信息、行业公开资料与市场口径、作者团队课程与工单素材（一律改编脱敏，技术案例全部虚构）。84 号令的具体条文以国家知识产权局公布的原文为准；江苏培训合同与浙江文化建设项目的金额、代理师年度继续教育学时的具体要求，公开渠道查不到，本书一律标「待验证」而不给数字。查证不到的细节，我们一律不写。

动手练习

给 AI 出第一道「新规题」，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 打开你手机或电脑上任一大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：

> **你是一位面向专利代理师的专利政策讲师。请用 400 字以内，向一位有五年执业经验的专利代理师解释：《专利审查指南》2026 年修订中「人工智能、大数据」专章，对申请文件撰写和发明人署名分别提出了什么新要求。分条回答，只讲要求本身，不展开背景。**

3. 核对它的回答。两个关键点它说对了吗：说明书充分公开的新记载要求（模块构成、训练步骤、输入输出）；请求书不得以 AI 名称署名发明人。凡是它用引号「引」出来的指南条文原文，都要存疑——你未必读过原文，AI 也未必读过。特别留意它有没有编造条文编号或生效日期，记下至少一处你认为需要核实的地方。
4. 追问一轮：「AI 模型类专利申请的说明书如果不按新标准记载，会有什么后果？」观察它给的细节是否可信。拿不准的记下来，明天查指南原文或问所里的合伙人。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向所里合伙人、企业客户 IPR、刚入行的实习代理师解释 84 号令对各自意味着什么。三句话不能雷同。
2. 你所在的机构或企业，手头正在写的 AI 类申请有多少件？按新披露标准（模块构成、训练步骤、输入输出），抽查一件在写的申请文件，列出它缺哪些记载项。
3. 同事说：「AI 帮我写的申请文件挺好，直接交了。」结合 1.4 节的立场和 84 号令的署名规矩，指出这个做法的具体风险点（至少两处）。
4. 江苏省把「人工智能」列为产业强链知识产权培训的四大产业方向之一并单独立合同（2026-04-23，金额待验证）。你认为这对代理机构的服务产品线意味着什么机会？说一条具体动作。
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2025 至 2026-09 政策时间线：申请指引发布 → 84 号令发布（2025-11）→ 84 号令施行（2026-01-01）→ 十五五规划公布与媒体聚焦（2026-09）	自绘
图 1-2	数据图	政采记录金额条形图（山东高价值专利大赛 275 万、浙江标准宣贯 40 万、南京溧水区 29.9 万；江苏培训与浙江文化建设标注「金额待验证」）	自绘（数据源：中国政府采购网公开公告）
图 1-3	示意图	人机协同分工图：左侧「AI 接管的活」（要点提取/格式整理/聚类去噪/比对初筛/翻译初稿），右侧「人保留的活」（技术方案理解/争辩策略/署名责任/客户关系），中间交点标「签字与责任在人」	自绘
图 1-4	对照表图	官方培训七场景 × 本书章节对应表（技	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		术挖掘→第 3 章 等 7 行）	
图 1-5	结构图	全书 13 章四段地图（打地基→走流程→进纵深→做落地）	自绘

第 2 章 先把 AI 用明白：提示词、边界与保密

本章导读

这一章不讲技术原理，只解决三件事。第一，划边界：大模型有幻觉、知识有时效、上下文有长度，三条边界在专利业务里各长什么样子——编造对比文件、答不出刚施行的新规、装不下整卷文献——知道边界才知道哪些活能交出去。第二，立纪律：保密先行。什么能喂云端、什么必须本地、脱敏怎么做，这一节是全书的作业安全线，比任何提效技巧都重要。第三，教方法：「角色+任务+背景+要求」的四要素骨架，配上专利场景的完整提示词示例，再教你把成功的提问沉淀成模板，建起自己的提示词库。读完你能独立完成一次「下指令→核验→迭代」的完整循环。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

不需要懂算法，只需要懂三件事。

第一，它是在海量文本上训练出来的大语言模型（LLM），比如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言。它见过海量文字，所以什么都能聊；但它没见过你客户的交底材料，所以对你的案子一无所知——除非你把材料给它。

第二，它按概率生成文字。这意味着它流畅、快、不知疲倦，也意味着它会「编」：把不存在的东西说得像真的一样。这个现象叫幻觉，2.2 节专门讲。

第三，它一次能「记住」的文本长度有上限，叫上下文窗口，以 token 计（token 是模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字）。一份三万字的交底材料加两篇对比文件全文，可能就顶到上限了。超长的活要拆着做。

懂到这个程度就够用了。剩下的功夫不在懂原理，在会提问、会核验。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文

边界一：幻觉。AI 会一本正经地编造不存在的事实。专利业务里幻觉长什么样子？三种高发形态：

- 编对比文件。让 AI「找几篇现有技术」，它可能给你几篇专利号格式工整、标题看起来极合理、但根本不存在的文献。检索是幻觉的重灾区，第 4 章的核验纪律（对比文件逐篇回原文）就是冲着它去的。
- 编法条。让 AI 解释审查指南，它可能「引」出条文编号和原文，编号是真的格式、内容是它脑补的。第 1 章的动手练习就是要你抓一次现行。
- 编技术细节。让 AI 扩写技术方案，它可能补出交底材料里没有的参数、步骤、效果——写得头头是道，但那不是你客户的发明。这是交底和撰写环节最危险的幻觉，因为它直接污染技术内容。第 3 章的核验清单专门防它。

对策只有一条：**AI 的产出，逐项核对，尤其是数字、编号、引用、技术参数这四类。**

边界二：知识时效。模型的知识停在训练数据截止点。84 号令 2026 年 1 月 1 日施行，如果你的模型训练数据早于指南修订发布，它可能还在按老规矩答你的新规问题——而且答得自信满满。对策两条：新规问题让 AI 开联网检索再答；拿不准的，直接喂官方原文让它按原文答。第 1 章练习的第 4 步就是这个用法。

边界三：上下文长度。一份完整交底材料加两篇对比文件，可能就装不下了。硬塞的后果是「前读后忘」：AI 只记得住靠近结尾的内容，开头的技术方案它已经丢了。对策：长活拆步——先让 AI 提取要点压缩篇幅，再基于要点做下一步；或者分块处理，每块给独立指令。

三条边界记住了，你就能判断分工：哪些活 AI 能接（量大、有套路、错了能核出来的），哪些活必须自己上（法律判断、技术方案理解、签字责任）。

2.3 保密先行：动手之前先划线

这一节是全书的作业安全线，放在所有方法之前讲。

专利行业的原料是技术秘密：提交申请之前，技术方案一旦公开，新颖性就没了。所以第一条纪律很简单：

还没提交申请的技术方案，默认不上公有云端。

具体怎么执行，给四条可操作的规矩。

规矩一：分级。把要处理的内容分三级——公开材料（已授权专利文本、已发布公告，随便用）、内部材料（在办案件的交底、检索记录，谨慎用）、保密材料（未提交申请的技术方案，默认本地处理）。分完级再决定工具。

规矩二：保密材料走本地或私有化部署。机构有条件的，把大模型部署在自己服务器或用企业专属实例，数据不出门；个人没有条件的，保密内容只写要点不写方案——让 AI 帮你整理访谈提纲没问题，把核心配方粘进去不行。

规矩三：必须上云的，先脱敏。把具体参数替换成代号（浓度 A、温度区间 B），把结构保留、数值抹掉；处理完再把真值填回去。脱敏的判断标准：别人光看这份文本，能不能还原出你的技术方案。能还原，就还得再脱。

规矩四：管住账号和历史记录。公共对话应用的历史记录、共享功能，都可能是泄露面。机构要给团队定统一的工具白名单和账号规范，别让实习生用个人账号粘客户交底书。

还有一个写作层面的自我要求，本书先身体力行：**书里所有演示案例都是虚构技术**。你也一样——练提示词、跑示例，用编的技术；真案件，按上面四条规矩来。

2.4 四要素骨架：把话说清楚

提示词（你发给 AI 的指令文本）写得好不好，直接决定输出质量。别背口诀，记一个骨架，四个要素：

- **角色**：让 AI 站在什么位置答话。「你是一位专利检索分析师」和「你是帮助写文案的助手」，产出质量天差地别。
- **任务**：要它干什么，一个动词开头。「提取技术方案的三个要点」「把下面审查意见拆成对比文件、法条、理由三栏」。
- **背景**：它需要知道的前提。技术领域、文件类型、你的用途。
- **要求**：输出的格式、长度、限制。「分条」「不超过 300 字」「不要补充材料里没有的内容」——最后这条在专利场景是保命要求，专治幻觉。

四个要素不用每次都齐，但重要的活，四样都给。看一个完整示例（改编自作者团队文本大模型课程的沟通方法，场景为交底书要点提取）：

```
你是一位专利代理机构的流程助理。【角色】
任务：从下面的发明人口述记录中提取技术要点。【任务】
背景：技术领域是温室种植设备，记录是发明人电话口述的文字整理，口语化、有重复。【背景】
要求：1）按「技术问题、技术方案、技术效果」三栏输出；2）只使用记录中出现的信息，记录里没有的内容不要补充；3）每栏不超过 5 条，每条不超过 40 字；4）口语表述转成书面语，但技术事实不得改变。【要求】

口述记录如下：
（粘贴脱敏后的记录文本）
```

2.5 沟通习惯与提示词模板：先抄、再改、后存档

骨架之外，五个沟通习惯，都是省返工的：

1. **一次一事**。别把「提取要点、翻译摘要、写检索式」塞进一条提示词，拆开问，每步可核验。
2. **先短后长**。第一轮给简短指令试水，看它理解对不对，再补细节。一来就贴三千字的复杂指令，错了都不知道错在哪层。
3. **给样例**。想要什么格式，贴一个你手写的示例让它照着做，比描述半天格式管用。
4. **要格式**。「分三栏输出」「用表格」这种明确格式要求，能让后续整理工作量减半。
5. **留核验口**。指令里就写明「不要补充未提供的信息」「对不确定的内容标注存疑」，把核验嵌进指令本身。

把成功的提问存下来。一次跑通的提示词，别让它躺在聊天记录里。存档格式建议三行：用途一行、模板一行、备注一行（什么场景好用、要改哪里）。攒到十几条，你就有了第一版个人提示词库——全书后面每一章的提示词，都是往这个库里添货。

模板的写法：把具体内容挖掉，留填空位。示例（交底要点提取模板，即上一节示例的模板化）：

```
你是一位专利代理机构的流程助理。
任务：从下面的口述记录中提取技术要点。
背景：技术领域是【填：技术领域】，记录来源是【填：口述/邮件/会议纪要】。
要求：1）按「技术问题、技术方案、技术效果」三栏输出；2）只使用记录中出现的信息，不要补充；3）每栏不超过 5 条，每条不超过 40 字；4）口语转书面，技术事实不得改变。

记录如下：
（粘贴文本）
```

先抄（原样跑一遍看效果）、再改（换成你的领域和文件类型）、后存档（跑通的三行格式入库）。这个动作在第 3 章开始会反复用到。

动手练习

用第 1 章存下来的那段「存疑回答」，做一次完整的核验迭代。

1. 回到第 1 章练习的对话，找到 AI 那条你标了存疑的回答。
2. 发下面这条提示词，把核验要求直接写进指令：

```
你刚才回答了《专利审查指南》2026 年修订中「人工智能、大数据」专章对撰写和署名的新要求。现在请你逐条自查：把刚才回答中的每一条拆开，标注两点——这条要求的依据是审查指南原文，还是你的推测？有没有具体的条文编号或日期？如果有，请明确说出你不确定的地方，不要编造。
```

3. 看它的自查结果：它承认了哪些不确定？哪些「原文引用」它收回了吗？
4. 把它仍然坚持的说法，对着官方渠道核对一遍（国知局官网的指南解读页面）。核对结论记进你的提示词库备注栏——这条备注将来能提醒你：这类政策问题，第一次问就得要求 AI 标注依据。

思考题

1. 三条边界（幻觉、时效、上下文）各举一个你业务里最可能踩的坑，并写出对应的对策。
2. 把你手头一个在办案件的内容按 2.3 节分三级：哪些属于公开材料、哪些属于内部材料、哪些属于保密材料？保密的那部分，按四条规矩你打算怎么处理？
3. 同事说：「脱敏太麻烦了，反正这个 AI 应用说是数据不用于训练。」你怎么看这句话？从风险角度说出至少两个漏洞。
4. 四要素骨架里，「要求」这一项为什么在专利场景特别重要？结合「不要补充未提供的信息」这条要求说明理由。
5. 动手实操：完成 2.6 节的核验迭代练习，并把跑通的核验指令存进你的提示词库。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	结构图	四要素骨架示意：角色/任务/背景/要求四块拼成一个提示词，各配一句示例文案	自绘
图 2-2	示意图	三条边界与对策对照图：幻觉→逐项核对（数字/编号/引用/参数）、时效→联网检索+喂原文、上下文→拆步与分块	自绘
图 2-3	分级示意图	保密三级分级图：公开材料（云端随便用）→内部材料（谨慎用）→保密材料（本地/脱敏），配四条规矩注记	自绘
图 2-4	流程图	提示词模板三步循环：先抄→再改→后存档，存档格式三行示意	自绘

第 3 章 技术交底书：从发明人口述到结构化底稿

本章导读

交底书是专利质量的第一道闸。闸门这边是发明人脑子里活的技术方案，那边是代理人要写的申请文件——绝大多数返工、漏点、撰写失真，都发生在这道闸上：发明人写不清，代理人看不懂，来回几轮，周期和费用一起涨。这一章把交底环节拆成 AI 能接的三件事：访谈提纲生成、口述记录要点提取、技术方案结构化；给完整五步流程和每一步的提示词；再给核验清单五道检查——重点是「AI 不脑补技术内容」这条幻觉防线。读完你能把一次交底沟通的整理时间明显压下来，且每一步产出都过了你的手。

> 本章演示用的「温室通风控制方法」为教学虚构案例，不对应任何真实申请。你在实际案件里套用这些流程时，先回到第 2.3 节的保密分级：未提交申请的技术方案，默认本地处理或脱敏后处理。

3.1 交底书为什么难产：失真发生在哪

交底书难产，不是发明人不配合，是这个环节天然有三道坎。

第一道坎：会做不会说。发明人是技术专家，不是文书作者。他脑子里的方案是一张立体的网——参数、约束、备选路径、失败尝试都在里面——落到纸面时，往往只剩下结论，中间的推理和关键取舍全丢了。而那恰恰是代理人判断发明点在哪的原料。

第二道坎：说了听不懂。发明人用自己的行话写，代理人未必是这个细分领域的。术语对不上，代理人只能猜，猜错就写偏。

第三道坎：来回成本高。代理人看不懂就发问，发明人隔两天回一封邮件，又一轮——一个交底来回三五轮不稀奇。案子多的所，交底排队本身就是瓶颈。

这三道坎的共同根源是：**信息从发明人脑子里到代理人手上，中间缺一个既懂技术提问、又会整理文本的角色。** AI 恰好能补这个位置——不是替代发明人陈述，也不是替代代理人判断，而是把「问对问题」和「整理成结构」这两件重活接过去。

3.2 AI 在交底环节能干什么：访谈提纲、要点提取、结构化

AI 在这个环节能接三件事，一件一件说。

第一件：访谈提纲生成。正式沟通发明人之前，让 AI 按技术领域和交底材料碎片，先出一份访谈提纲——该问哪些维度、哪些地方容易被略过（比如替代方案、失败尝试、与现有产品的差别）。带着提纲去沟通，一轮顶三轮。

第二件：口述记录要点提取。发明人愿意说但不愿意写，那就让他口述。一小时的电话或录音转文字，口语化、有重复、有跳跃——这种原材料让人直接读很费劲，让 AI 按「技术问题、技术方案、技术效果」三栏提取，几分钟出结构化要点。注意：口述记录交给云端 AI 之前，先过 2.3 节的保密分级。

第三件：技术方案结构化。把邮件、会议纪要、零散材料归拢成一份结构化的交底书初稿框架：背景技术、技术问题、技术方案（分步骤）、有益效果、替代方案、关键参数清单。AI 出框架和初稿，代理人补判断，发明人补事实。

三件事的共同点：AI 只动「整理」，不动「技术内容」。技术内容是发明人的，判断是代理人的，AI 负责把两边接起来。

3.3 五步流程：从口述记录到交底书初稿

把三件事串成一条流程，五步，每步给提示词。

第一步：备提纲。收到交底任务后，先扫一眼已有的碎片材料（哪怕只有技术领域和一个标题），生成访谈提纲：

```
你是一位专利代理机构的电学领域代理人。
任务：为我生成一份对发明人的访谈提纲。
背景：技术领域是【填：领域】；现有材料只有项目名称「【填：名称】」和一句方向描述「【填：一句话】」。
要求：1）按「背景技术、技术问题、方案构成、关键参数、与现有技术的差别、替代方案与失败尝试」六个维度提问；2）每个维度 3–5 个问题，问题要具体、能让技术专家展开讲；3）特别标注 2–3 个发明人最容易略过、但对撰写至关重要的问题。
```

第二步：做记录。跟发明人沟通（电话、面谈均可），录音转文字或当场笔记。沟通时手里拿着第一步的提纲，把「发明人最容易略过」的那几个问题问到。注意保密分级：这一步产生的原始记录，按 2.3 节规矩处理。

第三步：提要点。把脱敏后的记录交给 AI 做结构化提取（2.4 节的完整示例就是这一步的提示词，直接用）。产出三栏要点：技术问题、技术方案、技术效果。

第四步：成初稿。 把三栏要点扩成交底书初稿框架：

```
你是一位专利代理机构的文书助理。
任务：把下面的三栏要点整理成技术交底书初稿。
背景：技术领域是【填：领域】，交底书将交给代理人撰写申请文件。
要求：1）按「背景技术、技术问题、技术方案（分步骤）、有益效果、替代方案、待确认事项」六节输出；2）技术方案按步骤编号，每步骤注明「原始依据：口述记录第 X 条」；3）记录中没有的信息，在「待确认事项」列出，正文不得自行补充；4）【填：关键参数】用代号表示，真值由发明人补填。
```

第 2）条「原始依据」是这条提示词的关键设计：强迫 AI 的每一句扩写都能回溯到口述记录，脑补的内容无处藏身。第 3）条把「记录里没有的」赶进待确认清单，而不是让它悄悄补。

第五步：回发明人。初稿发发明人确认，重点是「待确认事项」清单和关键参数。确认回来的版本，才是交给代理人的正式交底底稿。

五步走完，原来三五轮的邮件拉锯，压缩成「提纲→沟通→确认」一轮主循环。

3.4 核验清单：技术方案不失真的五道检查

AI 整理的交底材料，交出去之前过五道检查。

检查一：三栏对齐。技术问题、技术方案、技术效果三者逻辑自洽——方案里的每个关键手段，都应该对应问题或效果里的一个点。对不齐的地方，要么是记录有遗漏，要么是 AI 归纳跑偏，都要回炉。

检查二：逐句溯源。初稿里标注的「原始依据」抽查一遍：随机挑五句，回到口述记录核对。AI 挂了依据标签不代表内容真来自记录，标签本身也要抽验。

检查三：技术事实不变形。口语转书面时，量词、条件、范围最容易变形——「大概 60 度」变成「60℃」，「有时」变成「持续」。技术事实的变形比错别字严重得多，逐条对比。

检查四：无中生有清零。通读「待确认事项」以外正文，凡是记录里找不到依据的技术内容——参数、步骤、机理——一律删掉或退回发明人。这条是幻觉防线：AI 补出来的技术细节看起来越专业越危险，因为它可能是模型按「这个领域通常怎么做」编的，而不是你客户的发明。

检查五：术语统一。同一个部件在记录里可能有三个叫法（口语的、图纸上的、行业标准的），交底书里统一成一个，并保留「曾用名」备注，方便发明人复核。

五道检查都不难，难在养成习惯：**AI 整理的技术内容，默认存疑，核对后采信。**

3.5 底稿决定下游：检索、撰写与答复都吃这一份

最后说清一件事：为什么要在交底环节下这么大功夫。

因为交底书是下游一切工作的输入。检索工程师按它定查询词（第 4 章）；代理人按它写说明书和权利要求（第 5 章）；将来答复审查意见时，争辩「本申请与对比文件的区别」，用的还是交底阶段固定下来的方案表述（第 6 章）。交底书里一个模糊的技术特征，会一路传导成检索的漏检、撰写的公开不足、答复时的被动。

还有一个新规层面的理由：84 号令对 AI 模型/算法类申请的说明书提出了模块构成、训练步骤、输入输出的记载要求（第 1 章讲过，第 5 章展开）。这些记载项的素材从哪来？从交底阶段。如果你的交底模板还是老版本，AI 类项目的交底材料天然缺这几个维度——发明人不知道要讲训练步骤，代理人收到的底稿里就没有。所以本章的交底框架，对 AI 类

项目要多加一节：「模型构成、训练步骤、输入输出」专用栏目（第 5 章给出可直接套用的栏目模板）。

交底书多花一小时，下游省一天。这笔账，代理所的合伙人算得最清楚。

动手练习

用虚构案例完整走一遍五步流程。步骤：

1. 读下面这段虚构的发明人口述记录（约 300 字，作为练习材料）：

（练习材料·虚构）

就是我们那个大棚，夏天中午温度能到四十多度，放风机是定时的，早六点开晚六点关，中午最热的时候反而它停着。我们试过装温控开关，但大棚里东边西边温差能有七八度，一个探头根本不行，南边苗经常捂着。后来我们改成三个探头，放在东南西三个位置，哪个探头温度超过三十二度，就开对应的那个风机，一台管一个区。再一个，刚浇水之后湿度大，这时候就算温度不到三十二度，湿度超过八成我们也把风机开小档，不然叶子容易得病。断电再来电的时候，系统会等五分钟再启动，怕风机反复启停把电机烧了。成本没怎么算过，反正比那种进口的联动系统便宜多了，一套下来几千块钱。

2. 把 3.3 节第三步的提示词（要点提取）复制到任一大模型对话窗口，技术领域填「农业设施/温室控制设备」，记录粘贴上面文本，跑一遍，得到三栏要点。
3. 对着 3.4 节的五道检查逐条核验你的产出。重点找：AI 有没有把「几千块钱」写成具体数字？有没有补出记录里没有的探头型号？「湿度超过八成」有没有变形？
4. 列出你认为必须退回发明人确认的事项（提示：记录里没有的三探头安装高度、风机档位的具体定义、控制规则的完整优先级，这些够不够写入交底书？）。
5. 把跑通的整套提示词按第 2 章的三行格式存进你的提示词库，用途栏写「交底五步流程」。

思考题

1. 三道坎（会做不会说、说了听不懂、来回成本高）里，AI 分别缓解了哪一道、缓解不了哪一道？说说理由。
2. 3.3 节第四步提示词里的「原始依据：口述记录第 X 条」设计，防的是什么问题？如果去掉这条要求，五道检查里的哪一道会变重？
3. 同事把一份未提交申请的交底书全文粘进了公共 AI 应用，让 AI「润色一下语言」。按第 2.3 节的规矩指出这违反了哪几条，并给出补救与善后动作（至少两条）。
4. AI 类项目的交底，比传统项目要多收集哪些素材？为什么这些素材在新规下成了「缺了就写不了」的硬需求？
5. 动手实操：完成 3.6 节练习，把你抓到的「AI 无中生有」或「技术事实变形」的实例记进提示词库备注——它们是你未来核验交底材料的对照样本。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	流程图	交底五步流程：备提纲→做记录→提要点→成初稿→回发明人，标注每步的 AI 动作与人的动作	自绘
图 3-2	结构图	三栏要点与六节初稿的对照示意：技术问题/技术方案/技术效果三栏 → 六节交底书框架	自绘
图 3-3	清单示意图	核验清单五道检查卡片：三栏对齐/逐句溯源/技术事实不变形/无中生有清零/术语统一	自绘
图 3-4	传导示意图	「底稿决定下游」：交底书一个模糊特征 → 检索漏检、公开不足、答复被动三级传导	自绘

第 4 章 检索与对比：智能检索、特征对比与查新提效

本章导读

同一份温室通风控制交底书，放在两位检索员桌上，走两条路：一位拿「大棚 风机 温度控制」直接进数据库，命中数千篇，人工筛了两天，漏掉了用「联动开窗」实现同类分区控制的那批文献；另一位先花半小时让 AI 把方案拆成三组表述、几个候选分类号，首轮检索后按命中分布补了一轮式，当天锁定最接近的几篇。差距不在工具有没有 AI，在检索式的构造方法。这一章给 AI 辅助检索三段法——查前扩展、查中迭代、查后聚类，再配特征对比表的半自动生成流程；核验纪律只有一条但分量最重：AI 给出的对比文件必须逐篇回原文核实。读完你能搭起自己的检索工作流，并把对比初筛的工时压下来，且每篇对比文件都过了你的手。

> 本章检索演练沿用第 3 章虚构案例「温室通风控制方法」；文中出现的对比文件编号与检索命中数据均为教学演示虚构，不对应任何真实专利文献。

4.1 检索这件事难在哪：查询词、分类号与噪音

检索的难，集中在三个地方，AI 恰好都在这三个地方使得上劲。

第一个难处：同一个东西，有好几个名字。技术方案在发明人口里是「大棚放风机分区控制」，在产品宣传页上是「智能环控系统」，在学术文献里叫「设施农业环境分区调控」，在分类号体系里又归到另一个说法下。漏掉一种表述，就漏掉一批用那种表述写的对比文件。人工穷举表述靠经验，经验有个已知短板：检索员熟悉自己常做的领域，交底书一旦跨出熟悉区，穷举就开始靠猜。

第二个难处：分类号。检索式里分类号是收窄噪音的主要手段，但选错分类号比不选还糟——把检索框死在一个偏的分类号里，相关文献被自己的检索式挡在门外。分类号的选择同样是经验活。

第三个难处：噪音。不收窄，宽泛检索式命中几千上万篇，逐篇看摘要就是工时黑洞；收窄过头，又回到漏检。宽与窄之间的分寸，是检索员真正的功夫所在。

这三件事里，AI 不替代数据库——查文献永远在专业数据库里查——它替代的是「构造检索式」与「消化检索结果」这两段人力密集动作。给一个教学算例看这笔账怎么算（以下参数均为假设，用于说明量级，不同领域差异很大）：设一个方案在行业里有 3 种常见表述、关联约 4 个候选分类号，凭经验能想到其中的六成。纯人工穷举表述与分类号约需 40 分钟；AI 扩展 5 分钟出候选、人工审核取舍 10 分钟。再假设每漏一种主流表述约损失 15% 的相关文献召回——少想到一种表述，新颖性评估里就埋一颗雷。两种做法的工时差距不大，真正的差距在召回质量上：AI 扩展把「想到几种」的上限从个人经验换成了模型语料加人工把关。

这句「AI 扩展质量好不好」也要说清边界：AI 的表述扩展来自通用语料，越冷门的细分领域，扩展质量越差。极端专用的工艺领域，AI 给的同义词可能一半是错的，甚至把不同机理的方案混为同义。这种案子检索式还得人工主导，AI 只当个提词器。

4.2 AI 辅助检索三段法：查前扩展、查中迭代、查后聚类

把检索拆成查前、查中、查后三段，每段一个提示词。

第一段：查前扩展。收到交底书后，先把方案要点喂给 AI 做扩展（示例沿用温室案例）：

```
你是一位专利检索工程师。
任务：为下面的技术方案生成检索前的扩展材料。
背景：方案名称「温室通风控制方法」；核心手段是分区测温、按区联动风机、湿度参与控制决策、断电延时重启。
要求：1）列出核心手段的同义与近义表述，按「口语说法／产品宣传说法／学术与标准术语」三组输出；2）每组给出可能的上位概念与下位概念各 2–3 个；3）给出 3–5 个可能的分类号建议，逐个说明该分类号的含义与命中预期；4）只做扩展，不判断哪些一定相关—取舍由检索员做。
```

第 4）条是这条提示词的骨架：AI 出候选，人做取舍。取舍标准说给你自己听——进检索式的表述要有明确的文献形态对应（学术论文、专利、产品手册都算），AI 给的「听起来像」但对应不出文献形态的词，宁可不要。

第二段：查中迭代。 首轮检索跑完，把命中分布喂回去，让 AI 找盲区：

```
你是一位专利检索工程师。
任务：根据首轮检索结果分布，提出检索式迭代建议。
背景：检索式为【填：检索式】；首轮命中【填：数量】篇，技术方向分布为【填：分布摘要，如六成集中在温室整体环境控制、两成为风机控制电路、其余为农业物联网平台】；已知担忧是【填：如开窗联动类方案未出现】。
要求：1）判断当前检索式的表述盲区与分类号盲区；2）给出 2–3 组补充检索式，说明每组想验证什么假设；3）把建议分成两类标注：哪些来自你的通用知识，哪些由结果分布推出。
```

第 3）条要求分开标注，是让你知道每条建议的可信度来源：从结果分布推出的建议有数据支撑，通用知识来的建议要按第一段的取舍标准再审一遍。

第三段：查后聚类。 命中清单到手，先分堆再精读：

```
你是一位专利检索员助手。
任务：把下面的命中文献清单按技术方案聚类并初排相关度。
输入：文献清单【填：标题+摘要，逐条编号】；本申请方案要点【填：交底三栏要点】。
要求：1）按技术方案把文献分堆，每堆一句话概括共同方案；2）每篇标注相关度高/中/低，
高相关的写明对标了本申请哪条手段；3）输出严格使用清单里的编号，不得新增编号、不得
改写标题——你只做分类与排序，文献事实以数据库为准。
```

分堆的价值在工时结构上：假设首轮命中 200 篇，人工逐篇读摘要按每篇 2 分钟算要 400 分钟（假设参数）；聚类后通常能压出三五堆，人只精读「高相关」那一堆的头部十几篇，其余堆扫一眼堆描述确认无误删。省下来的不是质检，是把 400 分钟的均匀用力改成 80 分钟的重点用力。

三段各自的失灵情形也要记牢。查前扩展，冷门领域失灵，前文说过。查中迭代，它对分布的判断完全依赖你喂的摘要——摘要写得偏，迭代方向就跟着偏，「该往哪补查」这个判断，检索员的领域直觉仍然优先于 AI。查后聚类，摘要过短的文献聚不准，同族专利与分案申请容易被分到不同堆里去——聚类结果只用来决定精读顺序，不用来下「这个方向没有文献」的结论。

4.3 特征对比表：从全文到区别特征

特征对比表是检索产出里最值钱的一份底稿：查新评估、新颖性判断、第 6 章的 OA 答复，吃的是同一张表。生成流程四步，前两步可交给 AI，后两步必须是人。

第一步：本申请特征拆解。把独立权利要求（或交底方案要点）拆成特征清单：

```
你是一位专利代理师。
任务：把下面的技术方案拆解为技术特征清单。
输入：方案要点【填：交底三栏要点或独立权利要求全文】。
要求：1）按「前序部分／特征部分」分开列；2）每个特征单独一行，编号 A1、A2……；3）
特征粒度以「能单独与对比文件比对的手段」为准，一个特征不混合两个手段；4）不解读、
不评价，只拆解。
```

第二步：对比文件特征提取。对确定要精读的对比文件（回原文核实过的那几篇），同样拆特征清单（编号 B1、B2……）。

第三步：AI 对齐。两份清单交给 AI 生成对照初表：

```
你是一位专利代理师助手。
任务：把本申请特征清单与对比文件特征清单逐项对齐，生成对比初表。
输入：本申请特征【填：A1–An】；对比文件特征【填：B1–Bm，注明来源文献编号】。
要求：1）输出表格，列为：本申请特征编号／特征内容／对比文件对应记载（注明出处段落）
／对应关系；2）对应关系只允许填三种：「相同记载」「类似记载（说明差异）」「未记载」；3）
不填写等同性判断、不填写区别特征结论——这两栏留给代理师；4）找不到对应记载的特征，
在「未记载」行留空，不得自行推测。
```

第 2）条的三个限定词是这条流程的护栏：AI 的任务是把「写没写、写在哪」查清楚，而不是判断「算不算等同」。等同性判断是法律判断，混进初表里就会顺着表格一路传到 OA 答复，错得理直气壮。

给一段温室案例的对照初表示意（虚构演示数据）：

本申请特征	对比文件对应记载（虚构演示 D1）	对应关系
A1 按区域布设多个温度传感器	温室内布设若干测温点	相同记载
A2 以单个传感器超阈值触发对应区域风机	集中测温，统一启停风机	类似记载（控制粒度不同）
A3 湿度参与风机档位决策	仅温度参与决策	未记载
A4 断电恢复后延时启动	未涉及	未记载

按这张初表，区别特征的候选一目了然：A3、A4。但「A3 是否构成区别特征」「A4 在 D1 里是否隐性公开」是你要做的判断——AI 给位置，人下结论。

第四步的失灵情形：对比文件以附图为主、文字极少时（结构类、装置类文献常见这种形态），AI 提取特征会大量依赖对图的推测，初表的「对应记载」栏不可信，这类文献人工读图，AI 只帮忙整理你口述的比对意见。

4.4 核验纪律：对比文件逐篇回原文

检索是幻觉的高发区，形态有三种，都在实务里真实出现过：

1. **编造专利号**。AI 生成的对比清单里混进格式完全合法但数据库里不存在的公开号——格式合法恰恰是它危险的地方，肉眼扫过去毫无违和。
2. **张冠李戴**。号码是真的，标题与内容是 AI 按号码风格补的——你顺着这条「文献」做的检索方向，从根上就是错的。
3. **内容搬家**。把 A 文献记载的手段写进 B 文献的特征栏——对齐表看着工整，出处是错的。

防这三种形态的规矩只有一条，且没有变通空间：**AI 输出的每一篇对比文件，逐篇回数据库核实三要素——公开号存在、公开日属实、相关段落真的记载了那句话**。三要素缺一不可：只核号码不核段落，第三种形态照样漏网。

给一个把账算给合伙人听的算例（假设参数）：设逐篇核验平均 5 分钟，AI 初筛出 30 篇候选，核验合计 150 分钟。这 150 分钟省不掉，也不该省——漏掉一篇真实对比文件的代价，是一份带错误结论的新颖性评估，它会在审查答复、无效宣告、侵权诉讼里以几十倍的工时和声誉代价回来。这个算例的特点是参数怎么变结论都不翻转：核验成本再往上翻一倍，仍然远小于错误结论的下游成本。它的用途不是帮你省时间，是把「核验不可省」从一句纪律变成一笔说得清楚的账。

团队层面的两个配套动作：核验记录随案归档（谁在哪天核了哪几篇、核到什么），检索报告注明「对比文件经人工逐篇核实」。这两行字在出争议时是所里的护身符。

动手练习

用第 3 章的温室通风控制虚构方案，完整走一遍三段法：

1. 把交底三栏要点填进 4.2 节查前扩展提示词，跑一遍，得到三组表述与分类号建议。
2. 逐条人工取舍：给每条表述标注「进检索式 / 不进 / 待验证」，写一句取舍理由。重点检查 AI 有没有把不同机理的方案混成同义（比如把「风机通风」和「喷雾降温」归为一组）。
3. 虚构一个首轮命中分布（比如：六成整体环控、两成风机电路、一成开窗机构、一成物联网平台），填进查中迭代提示词跑一遍，核对它给的建议是否标注了来源类别。
4. 把 4.3 节对照初表在你的输出里复现一遍，检查 AI 有没有越界填写等同性判断。
5. 体会分工边界：这一轮里 AI 出了哪些候选、你做了哪些决定——把你的取舍理由存进提示词库备注，它们是你下个案件的先验。

思考题

1. 查前扩展的表述组，判断「进不进检索式」的标准是什么？为什么「听起来像」不够？
2. 查后聚类把一篇不相关文献排进了高相关堆，可能的原因有哪几种？分别对应本章哪条提示词设计的缺口？
3. 同事说：「AI 给的对比文件清单我扫了一眼标题都对得上，不用逐篇回原文了吧。」用 4.4 节的三种幻觉形态回应他，并算一笔让这个决定站不住的账。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	流程图	检索三段法：查前扩展→查中迭代→查后聚类，标注每段 AI 动作与人工动作的分界线	自绘
图 4-2	表格样例	特征对照初表示意（温室案例虚构数据），突出「对应关系三选一」与「区别特征留白给人」两处设计	自绘
图 4-3	清单示意图	对比文件核验三要素：公开号 / 公开日 / 相关段落，配「逐篇回原文」检查动作	自绘

第 5 章 申请文件撰写：把「充分公开」的新标准写进说明书

本章导读

两件同批次的 AI 类申请，走两条路：一件沿用老撰写模板，说明书里算法部分只写了「采用深度学习模型进行识别」，没写训练步骤、没写输入输出格式——按 2026-01-01 起施行的新标准，这是公开不充分的驳回风险点，返工时连原始交底材料都要重新向发明人去要；另一件动笔前先过一遍「披露项检查单」，发现交底材料里训练数据怎么标注没讲清，退回发明人补齐后才开写，一次成型。差距在动笔前那半小时。这一章把 84 号令的新披露标准——模块构成、训练步骤、输入输出——落成检查单与分步提示词，覆盖说明书扩写、权利要求布局与交稿前三道自查。读完你能独立完成一件申请的 AI 辅助撰写全流程，且每件 AI 类申请都对得起新规。

> 本章沿用第 3 章虚构案例「温室通风控制方法」做一般撰写演示；另引入其后续虚构案例「温室病虫害图像预警方法」（AI 类申请）演示新规专用流程。两个案例均为教学虚构，不对应任何真实申请。

5.1 新标准说了什么：模块构成、训练步骤、输入输出

先立住事实，再谈方法。84 号令 2025 年 11 月发布、2026-01-01 施行，首次以「人工智能、大数据」设立专章，其中对 AI 模型/算法类申请的说明书充分公开提出了新标准：**模块构成、训练步骤、输入输出须记载**。配套的《人工智能相关发明专利申请指引（试行）》还带来三件事：AI 参与的发明创造可以申请专利；新增「计算机程序产品」客体；用户体验提升纳入创造性审查考量。

这三句话对撰写实务的改变是具体的：

- **模块构成**——模型有几个部分、各自干什么、怎么连接，要写清楚，不能一句「采用神经网络」带过；
- **训练步骤**——数据怎么来、怎么标注、怎么训练、怎么验证，是说明书内容，不是「商业秘密不能写」的一句话挡回去；
- **输入输出**——模型吃什么、吐什么，格式与含义要落到能实施的程度。

老代理师的直觉是「算法细节写了怕公开不充分，不写又怕新颖性不够」，新标准把这个纠结终结了：**对 AI 类申请，这三样是必须写的下限，不是可写可不写的选项。**下限之上做范围取舍是你的功夫，下限之下没有商量。

「计算机程序产品」客体的落地也要提一句：过去软件类方案常常要硬拐到「装置」「方法」两种写法上迂回，新指引明确了程序产品本身可以作为客体形态——撰写时布局多了一个正面的选项，第 5.4 节会用到。

5.2 撰写前：披露项检查单

检查单解决一个具体问题：**交底材料缺什么，动笔之前就知道，而不是写到一半发现。**检查动作本身可以交给 AI 做第一遍：

> **你是一位专利代理师。**
> **任务：对照披露项检查单，核对交底材料是否满足撰写 AI 类申请的最低素材要求。**
> **背景：本申请拟按人工智能类申请撰写，适用说明书须记载模块构成、训练步骤、输入输出的公开标准。**
> **交底材料：【粘贴：交底书全文】**
> **要求：1）逐项核对下表所列记载项，输出「已具备／缺失／部分具备（缺什么）」三种状态；2）每项标注素材出处（交底书第几节），找不到出处的按缺失计；3）只做核对，不替交底材料补内容；4）最后汇总一份「须退回发明人补充的问题清单」，按影响撰写的程度排序。**

配套的检查单（随书附，可直接打印）：

检查项	核对内容	缺失时找谁补
模块构成	模型分几个模块、各模块功能、模块间连接与数据流	发明人（架构图或文字描述）
训练步骤	训练数据来源与规模量级、标注方式、训练流程、验证方式	发明人（训练记录或流程描述）
输入输出	输入的数据类型与格式、输出的含义与格式、典型样例	发明人（样例数据，脱敏后）
技术效果	效果与模型结构的因果关系（为什么这个结构带来这个效果）	发明人 + 代理师共同归纳
实施载体	程序产品 / 装置 / 方法的客体形态，客户希望怎么布局	代理师与客户确认
替代方案	模型可替换的部件、参数的可选范围	发明人（决定权利要求层次）

算一笔账看这半小时值不值（假设参数）：设一件申请撰写耗 16 小时工时；若披露不足，审查阶段补正或答复一轮平均再加 8 小时，且补正材料要重新联系发明人——发明人在项目现场、在出差，一来一回按周计。检查单过一遍 30 分钟，由 AI 做第一遍、人复核状态栏。这账参数怎么变都不亏：30 分钟换掉的是「8 小时 + 按周计的等待 + 驳回风险」。

但这张检查单有一档必须人来的事：**什么算「AI 模型/算法类」申请，边界判断在人。**传统控制方法里加了一段简单阈值逻辑，算不算 AI 类？模型只是一个查表操作呢？边界

模糊的案子，宁严勿宽——按 AI 类准备素材，多了的素材不亏，少了的素材补起来贵。这个判断 AI 给不了，它需要对新规口径与审查实践的理解。

5.3 说明书的 AI 辅助撰写：从交底书到实施例

检查单全绿，进入撰写。说明书的 AI 辅助写法是一条扩写链：交底书 → 各节初稿 → 实施例充实，每一步 AI 出稿、人定稿。

总体扩写提示词（分节调用，不要一次让 AI 生成整份说明书）：

> **你是一位专利代理师，正在撰写说明书。**
> **任务：把交底材料扩写为说明书的【填：某一节，如「具体实施方式」的第一实施例】。**
> **背景：技术领域为【填：领域】；适用说明书充分公开标准；本节素材仅限交底材料与前面已定稿章节。**
> **输入：交底材料【粘贴】；已定稿章节【粘贴或说明】。**
> **要求：1）所有技术内容须能在交底材料中找到出处，标注「依据：交底书第 X 节」；2）交底材料没有的技术细节（具体参数、具体结构、具体数值）不得自行补充，在文末「待发明人确认」列出；3）术语与已定稿章节保持一致，沿用术语表；4）语言按说明书文体，不用宣传性形容。**

这条提示词的三处设计，分别堵三个洞。「依据：交底书第 X 节」延续第 3 章的溯源设计，让每一句扩写可回查；「待发明人确认」把素材缺口赶进清单而不是让 AI 悄悄圆上；「术语表」是术语一致性的第一道闸——术语表从交底定稿起建立，撰写全程唯一。

AI 类申请的专用栏目。对 AI 类申请，具体实施方式里要保证三个栏目齐全，栏目模板可直接套：

- **模型构成栏**：按模块逐一描述（名称、功能、输入、输出、与其他模块的连接），配一张文字版结构清单——图可以有，但文字必须独立成立；
- **训练步骤栏**：按「数据获取 → 预处理与标注 → 训练过程 → 验证评估」四段写，数据规模写量级即可，关键是流程完整、可重复；
- **输入输出栏**：写明输入的数据类型与格式、输出的含义与格式，最好给一个（脱敏后的）典型样例贯穿。

用一个虚构片段示意训练步骤栏该写到什么颗粒度（案例「温室病虫害图像预警方法」，教学虚构）：「训练数据为大棚场景图像【数量级由发明人补填】张，按『病斑类型 / 受害程度』两类标签标注，标注规则为【填】；训练采用【模型名称由发明人确认】，迭代至验证集准确率稳定；验证集与训练集按时间分段切分，避免同一棚期图像同时进入两者。」——注意这段里所有具体值都留了待填位：颗粒度到位，事实留给发明人。

扩写这条链的失灵情形要写进你的工作习惯：**交底材料太薄时，扩写就是放大空洞。**AI 能把一句话扩成一段话，但变不出事实；素材密度不够的案子，正确动作是退回第 3 章的交底流程，而不是硬写。判断「薄不薄」用检查单的状态栏就够了——缺失项超过三分之一，先补素材。

5.4 权利要求书：布局辅助与特征提取

权利要求是保护范围的边界，AI 在这里的位置要摆得很正：**它做特征提取与布局候选，不做布局决策。**

特征提取提示词（从说明书提取独立权利要求的特征骨架）：

> 你是一位专利代理师。
> 任务：从说明书定稿稿中提取独立权利要求的特征骨架。
> 输入：说明书【粘贴：发明内容与具体实施方式要点】；客户布局意向【填：希望覆盖的最宽范围、明确要排除的方向】。
> 要求：1）列出候选独立权利要求 2–3 版，按保护范围从宽到窄排列；2）每版标注：解决技术问题的必要技术特征是哪些、哪些特征被移入从属权利要求；3）每版说明该范围下最可能被指认的现有技术风险方向（只指方向，不引具体文献）；4）不输出最终选择——布局决策由代理师与客户定。

布局辅助上，三个问题 AI 能帮你把选项摆全，但答案都在人这边：

1. 宽窄取舍——范围越宽越容易被现有技术击穿，越窄越容易被打差异化设计绕开。这个权衡取决于客户的商业意图：竞品在哪、规避设计的难度、客户预算，AI 不知道，客户也不一定主动说，要你问。
2. 客体形态——方法、装置、程序产品、存储介质四种形态怎么组合。「计算机程序产品」客体明确后，软件类方案可以正面写程序产品权利要求，不用再绕；写不写、写几条，是布局选择。
3. 从属梯度——用户体验提升纳入创造性审查考量后，「用起来更省事」类的效果可以进说明书支撑创造性论点，对应的从属权利要求（交互层、界面层）怎么排梯度，也是布局判断。

失灵情形：客户策略未明的案子，AI 给的三版候选反而危险——你以为在选范围，其实在替客户做没被授权的商业决策。这类案子先开布局沟通会，AI 的候选表作为会议材料，不当决定依据。

5.5 交稿前自查：术语一致、公开充分、权利要求有支持

交稿前三道自查，全部可以让 AI 跑第一遍——但要用另一个会话跑，不要让写稿的会话自己查自己。

自查提示词（三道合并为一条，分项输出）：

> 你是一位专利质检员。
> 任务：对下面的申请文件草稿做交稿前自查，逐项输出问题清单。
> 输入：说明书【粘贴】；权利要求书【粘贴】；术语表【粘贴】。
> 要求：1）术语一致性—扫描全文，列出同一概念使用不同名称的所有位置（如「传感器／探头」「模型／网络」混用）；2）公开充分性—对照「模块构成、训练步骤、输入输出」三项记载要求逐项核对 AI 类申请是否记载到位，非 AI 类申请标注「不适用」；3）权利要求支持—逐条权利要求核对说明书是否有对应记载，列出「权利要求有、说明书没有」与「说明书有、权利要求没有（分析是否可惜）」两类清单；4）每条问题标注位置与建议动作，不做修改，只出清单。

换会话自查的道理：同一个上下文里，模型对刚写的内容有「自我一致性盲区」——它记得自己为什么这么写，倾向于认为没问题。换一个干净会话（或换个模型），它就是一个只看文本的陌生质检员。这一招不能替代人签发：**自查清单解决「找得到问题」，判断「问题要不要改、怎么改」仍是代理师的**。特别是「说明书有、权利要求没有」那半类，可惜不可惜取决于布局策略，机器不知道你的策略。

三道自查过完，AI 类申请再回看一眼 5.2 的检查单——撰写过程中素材有没有被「合理地」省略掉。两道关之间隔了整个撰写流程，第二遍常常能抓到第一遍漏的东西。

动手练习

拿虚构案例「温室病虫害图像预警方法」的交底片段走一遍新规流程（交底片段自拟：包含模型模块两三个、训练方式一句话、输出为预警等级——故意留素材缺口）：

1. 把自拟交底片段填进 5.2 节核对提示词，跑出检查单状态栏与退补清单。
2. 对照退补清单，列出你会向发明人提出的问题（至少 5 个，覆盖模块构成、训练步骤、输入输出三栏）。
3. 假设发明人补齐了素材（自行虚构补齐内容），用 5.3 节扩写提示词生成「训练步骤栏」，检查每一句是否都有出处标注。
4. 用 5.5 节自查提示词在**新会话**里查你自己写的训练步骤栏，看它抓到的问题里有没有你写作时没意识到的。
5. 把这一轮的退补问题存成模板——下个案子的检查单会快很多。

思考题

1. 「公开越充分越怕被规避，公开不足又怕驳回」——新标准下这个老纠结还成立吗？说说你的取舍原则。
2. 客户说：「训练数据是我的商业秘密，训练步骤能不能写『采用常规方法训练』？」给出你的答复思路，以及新标准下这样写的风险。
3. 5.5 节为什么要强调换会话自查？如果所里只有一种模型可用，还有什么办法降低「自我一致性盲区」？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	流程图	撰写全流程：检查单→分节扩写→权利要求布局→三道自查，标注 AI 环节与人工决策点	自绘
图 5-2	清单示意	披露项检查单（六行三栏），突出三种状态与退补清单出口	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-3	结构图	AI 类申请说明书三专用栏目（模型构成 / 训练步骤 / 输入输出）与待填位示意	自绘
图 5-4	对照示意	「换会话自查」：写作会话与质检会话分离，质检只看文本不看过程	自绘

第 6 章 审查意见答复：OA 争辩与修改的 AI 辅助

本章导读

同一份审查意见通知书，两条处理路径：一位代理师把通知书全文丢给 AI，指令「写一份答复」，拿到两千字辞藻工整的空话——通篇在讲「本申请具有创造性」，没有一条对着审查员的具体理由，还得从头自己写；另一位先花四十分钟把通知书拆成「对比文件 + 法条 + 具体理由」的结构化清单，让 AI 按清单逐条起草争辩，自己定策略、核法条、改文本，半天出稿。差距在「AI 接到的任务是什么」。这一章给 OA 答复的三段操作流：结构化拆解、争辩论点组织、修改文本核对，配反检与提交前检查。核验纪律一条：AI 拟的争辩理由，每一条法律依据都要回原文核实——答复文件进审查档案，编造的法条是不可逆事故。读完你能把答复这件工时大头的活，做成有骨架的流水作业。

> 本章审查意见情境与对比文件 D1、D2 均为教学虚构，围绕第 3 章虚构案例「温室通风控制方法」展开，不对应任何真实申请或真实通知书。

6.1 OA 答复为什么费时：拆解、争辩、修改三座山

答复费时，费在三座山上，三座山的性质不同，AI 的用法也不同。

第一座山：拆解。通知书是把「对比文件内容、法条、审查员的推理」揉在一起写的文书，一篇创造性意见里往往埋着两三篇对比文件、好几层推理。人不先把它们拆开，争辩就是对着一团雾射击。这是纯文本结构化劳动，AI 最擅长。

第二座山：争辩。区别特征在哪、技术效果怎么挂钩、现有技术有没有技术启示——每一层都要论证。AI 能出论证初稿，但**答复策略是人定的**：这件案子是争区别特征，还是承认部分特征后争技术启示，还是干脆修改权利要求换一条更稳的路——策略选择吃的是对案件全盘的判断，AI 给不了。

第三座山：修改。修改文本要满足两个约束：不超范围、针对通知书指出的缺陷。核对这两个约束是细致活，AI 能做比对初筛，超范围的最终判断是法律判断。

算一笔分环节的账（假设参数，用于说明结构，实际比例因案而异）：设一件创造性类 OA 答复耗 10 小时，拆解约占 2 小时、争辩起草约 5 小时、修改与核对约 3 小时。AI 辅

助后：拆解压到 0.5 小时（AI 初拆 + 人复核），争辩起草压到 2.5 小时（AI 初稿 + 人重写关键段），修改核对压到 1.5 小时（AI 比对 + 人判断）——合计约 4.5 小时。同样的流程套在「权利要求形式缺陷类」的通知书上就荒唐了：那类答复人工 1 小时能改完，套五步流水线反而更慢。**结论会随案件类型翻转：流程只值得套在创造性、新颖性这类重争辩的通知书上，形式类缺陷直接人工改。** 判断通知书属于哪类，读完第一遍就能定。

三座山之外，还有一座看不见的山值得提醒：答复的复利效应。一份高质量的答复不只省本次工时——它把本申请的方案讲清楚了，审查员的下一份通知书（如果有）会基于更准确的方案理解来写，围绕假差异空转的轮次随之减少。反过来，一份只求「过得去」的答复，常常换来第二轮、第三轮意见，每轮都是全套工时再付一遍。按第 6.1 节的工时假设，多一轮就是十小时——这个复利是「值得在争辩上下功夫」最硬的理由，也是后面三节所有精工细作的经济学基础。

6.2 审查意见的结构化拆解

拆解的目标产物是一张清单，让漏点一眼看出。提示词：

> **你是一位专利代理师。**
> **任务：把下面的审查意见通知书结构化拆解为意见清单。**
> **输入：通知书全文【粘贴】；本申请权利要求书【粘贴】。**
> **要求：1）按「意见编号／涉及的权利要求／引用的对比文件（逐篇列出）／涉及法条／审查员的具体理由（尽量引用原文）」五栏输出；2）一条意见只涉及一个法条一个论点，通知书里混写的要拆开；3）每条标注理由强度：引用了具体技术内容的为「实指」，只给结论性表述（如「容易想到」「惯用手段」）而无推理链的为「虚指」；4）最后单独列一节「通知书未明确但可能隐含的前提」，供代理师判断。**

第四栏的「实指 / 虚指」标注是这个提示词的核心设计。实指的意见（审查员写了具体的推理链）要逐点回应；虚指的意见（只给结论）本身就是争辩点——「请审查员指明『容易想到』的具体依据」是正当的争辩方向。AI 把这个区分标出来，你的争辩布局立刻有了靶子清单。

拆解结果的用法：对照复核一遍，看有没有漏拆（通知书一段话里埋两条意见是常事）；把拆出的对比文件逐篇回原文核实——第 4 章的核验纪律在这里同样生效，且多一层必要：审查员引用的段落你要亲自读，不能只读通知书转述。

给一个漏拆的直观例子（温室虚构情境）：通知书某段写道「对比文件 D1 已公开集中测温与统一启停风机，且湿度传感联动通风为本领域惯用手段，故权利要求 1 不具备创造性」。一段话埋了两条意见：其一，D1 对特征 A1、A2 的公开是否属实（涉及第 4 章的对比表核对）；其二，「惯用手段」的认定有无推理支撑（典型的虚指表述）。不拆开处理，你会顺着段落顺序笼统答「本申请具备创造性」，两条都答得不痛不痒；拆开之后，第一条用对比表逐特征回应，第二条要求审查员给出惯用性的具体依据——两个靶子两种打法。

失灵情形：通知书本身写得含糊、意见缠绕时，AI 的拆解会「替审查员理顺」——理顺后的清单看着清楚，但可能已经偏离通知书原意。这类通知书拆解完必须逐条对回原文核对措辞，宁可清单难看，不可表述失真。

6.3 争辩论点的组织与反检

策略定了，让 AI 起草。争辩起草提示词：

```
你是一位专利代理师。
任务：按下面的意见清单与本申请技术方案，逐条起草意见陈述书争辩段落的初稿。
输入：结构化意见清单【粘贴：6.2 节产物】；本申请与最接近现有技术的区别特征清单【粘贴：第 4 章对比表产物】；答复策略【填：逐条写明本条争辩方向，如「争 A3 为区别特征且带来预料不到的效果」】。
要求：1）每条争辩段落按「意见要点重述→区别特征分析→技术效果论证→结论」四段展开；2）所有技术论证只使用申请文件与对比文件已核实的内容，不得引入申请文件之外的技术事实；3）涉及法条与《专利审查指南》的表述，标注【待核】占位，由代理师回原文核实后替换；4）语气克制，只论证不控诉。
```

第 2）条「不得引入申请文件之外的技术事实」是答复环节最容易翻车的地方：起草过程中顺手写进去的「本领域通常做法」，在陈述书里就是新增的技术主张，审查员下一个通知书会盯着它来。第 3）条【待核】占位把「编造法条」从源头堵住——AI 写不出准确条文时，宁可留白也不许它现编。

反检。 初稿出来，换一个会话让 AI 当对手挑刺：

```
你是一位专利审查员。
任务：站在审查员立场，对下面的意见陈述初稿提出反驳意见。
输入：意见陈述初稿【粘贴】；原通知书【粘贴】。
要求：1）逐条指出论证薄弱处：哪一步推理跳跃、哪个效果论证缺乏支撑、哪处表述可能被理解为承认了现有技术启示；2）区分「必须修补的硬伤」与「可以保留的弱点」；3）不重写，只挑刺。
```

反检的价值在于模拟对抗：你的争辩要过审查员这一关，先让机器当一轮假想敌。反检清单里的「硬伤」逐条修，「弱点」由你判断值不值得补——补多了自缚手脚，不补要心里有数。

对着新示例校准口径。 84 号令新增了审查示例，AI 类与算法类申请的创造性判断口径有了更具体的参照。争辩涉及「技术效果」「技术启示」的表述时，把你的论证结构对着新示例的论证结构过一遍——示例怎么区分「技术性」与「非技术性」、怎么处理算法参数与内部性能的关系，你的陈述书就用同一种语言说话。口径对齐的活要人做：把新示例读一遍，是这一档绕不过的人工投入。

失灵情形：策略本身就是错的时候，AI 起草越顺滑，错得越体面。一件应该修改权利要求绕开的案子，硬争到底，AI 会帮你把一份注定失败的争辩写得很漂亮。反检之外，策略级的判断——「这件案子还值不值得争」——永远回到人，它连着客户的钱与期限。

6.4 修改文本核对与提交前检查

修改文本的两条约束，各配一个核对动作。

不超范围核对。 AI 做新增内容溯源比对：

> 你是一位专利代理师助手。
> 任务：核对修改文本相对于原申请文件是否引入了新内容。
> 输入：原权利要求书与说明书【粘贴】；修改后文本【粘贴】；修改对照说明【粘贴】。
> 要求：1）逐处列出修改后文本中新增或改写的表述；2）每处标注其在原申请文件中的依据位置（原文出处），找不到依据的标红列「无出处新增」；3）只做文本溯源比对，不判断是否「直接地、毫无疑义地确定」——超范围的法律判断由代理师做。

AI 把「新增了什么、出处在哪」列清楚，每一处「无出处新增」你亲自看：有的是能在原文推出的事实（合法），有的是纯新增（超范围风险）。最后那道「直接地、毫无疑义地确定」的判断是法律标准，归人。

针对缺陷核对。 逐条对照 6.2 节的意见清单，检查：每一条意见是否被回应（争辩或修改）；修改是否恰好针对通知书指出的缺陷，有没有顺手改了不该改的地方。

提交前检查清单（随书附）：

检查项	动作	责任
意见全覆盖	对照意见清单逐条勾销，无遗漏	代理师
法条引用核实	陈述书中每条法条、指南段落回原文核实过，【待核】占位清零	代理师
对比文件核实	引用的对比文件段落与原文一致（含审查员引用的）	代理师
不超范围	溯源比对完成，「无出处新增」逐处判断	代理师
修改针对缺陷	修改只针对指出缺陷，未夹带	代理师
期限	答复期限核对，余量不少于内部预警线	流程岗 + 代理师
文本一致	陈述书中描述的修改文本与实际提交文本一致	代理师

表里七项没有一项可以交给 AI 签字——AI 能把每一项的工作量压到零头，签字栏永远是人。理由在第 4 章说过一遍，这里再压实一次：答复文件进审查档案，写错法条、漏答意见、超范围修改，任何一件都是不可逆事故。

动手练习

围绕虚构案例「温室通风控制方法」，自拟一份简短通知书片段（虚构情境：审查员引用 D1「集中测温统一启停」与 D2「湿度传感器联动通风」，以「结合启示」质疑权利要求 1 的创造性）：

1. 用 6.2 节拆解提示词把它拆成五栏清单，检查「实指 / 虚指」标注是否让你看清了争辩靶子。
2. 定你的答复策略（争区别特征？争无启示？修改？），写一句策略理由，再填进 6.3 节起草提示词跑初稿。
3. 对初稿做反检，列出「硬伤」与「弱点」清单，只修硬伤。
4. 检查初稿里有没有凭空出现的「本领域通常做法」式表述——有的话划掉，体会第 2）条提示词要求防的是什么。
5. 给这份答复填一遍提交前检查清单，体验「AI 压工作量、人签责任」的分工。

思考题

1. 「实指 / 虚指」标注为什么能改变争辩布局？如果通知书里全是虚指意见，你的答复策略和全是实指时有何不同？
2. 反检提示词让 AI 假扮审查员，这个方法在什么情形下会失灵？（提示：考虑审查员真实关注点与模型关注点的差异。）
3. 客户来电：「审查员说的好像也有道理，咱们要不直接把权利要求改窄早点授权？」——策略级判断为什么必须由代理师结合案件全盘信息来定，列出至少三个 AI 不知道、但影响这个决定的变量。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	流程图	OA 答复三段流：拆解→争辩→修改核对，标注类型分级入口（重争辩类套流程 / 形式类直改）	自绘
图 6-2	表格样例	五栏意见清单示意（温室虚构案例），突出「实指 / 虚指」栏	自绘
图 6-3	对抗示意	反检机制：起草会话与「假想敌会话」分离，硬伤回修回路	自绘
图 6-4	清单示意	提交前检查清单七项，签字栏全部人工	自绘

第 7 章 合规红线：署名、披露与保密的三条底线

本章导读

同一天提交的两件 AI 类申请，走两条路：一件的请求书发明人栏里，发明人写成了团队使用的模型名称——撰写人觉得「这个方案本来就是模型帮着做的」，按 2026-01-01 施行的新规，这不是创新表达，是署名违规，进入审查后要补正、要解释，客户的信任跟着一起赔进去；另一件提交前过了二十分钟合规自查，署名是自然人、披露按新标准记载、伦理与保密两项留了自查记录，一路干净。差距在提交前有没有一道合规关卡。这一章把 84 号令的三条硬规矩（署名、披露、伦理）与行业保密老规矩合成一张「AI 辅助申请合规自查表」——每件 AI 相关申请提交前过一遍，表随书附。这一章是全书与 84 号令绑得最紧的一章，也是你最先该用起来的那章。

> 本章不展开说明书撰写细节（披露标准怎么写见第 5 章），聚焦「提交前」这道关。自查表演示沿用虚构案例线。

7.1 署名红线：发明人只能是人

84 号令在署名上立了一条明确的规矩：**请求书不得以 AI 名称署名发明人**。这句话背后是一个原则判断：发明人是作出创造性贡献的自然人，模型是工具，工具不署名。

落到操作层，这条红线有三种常见踩法，逐一拆：

踩法一：直接署模型名。少见，但见过苗头——发明人戏称「这方案是模型想出来的」，撰写人顺手把模型的沿用名填进了发明人栏。新规之下这不再是玩笑，是问题申请。

踩法二：署「人与模型」并列。有的发明人觉得「公平起见」该把模型列上。同样违规：发明人栏只能是人。

踩法三：人署名了，但人其实没有创造性贡献。这是三种里最隐蔽的：署名是自然人，但方案实质是发明人让 AI 生成、自己挑了一版——人的创造性贡献在哪里，说不清。新规没有禁止 AI 参与生成申请文件，**AI 参与生成的申请文件，署名责任在人**：署名的那个人，要能说清自己的创造性贡献是什么。说不清，署名本身就站不住。

操作纪律两条。一是**贡献确认书面化**：对 AI 深度参与技术方案形成的案子，代理师与发明人做一次贡献沟通，把「人的贡献在哪」写清楚（提出问题、设计验证、选定路径、改进参数，都算；单纯「选了一版输出」的分量，要与发明人当面确认），沟通记录随案归档。二是**撰写侧自查**：请求书、说明书、代理人委托书里所有出现「发明人」的字段，扫一遍有没有模型的名称混进去——这半分钟的动作可以交给 AI 做：

> **你是一位专利代理师助手。**
> **任务：检查下面这组申请文件材料中，「发明人」相关字段是否存在违规署名。**
> **输入：请求书信息页【粘贴】；说明书【粘贴】；委托书【粘贴】。**
> **要求：1）找出所有发明人字段，核对是否全部为自然人姓名；2）扫描全文，列出任何看起来像模型名称、产品名称、系统名称的表述出现在人名位置或与「发明人」并列表述的地方；3）只列位置与原文，不做判断——署名是否合规由代理师对照新规确认。**

这条红线的失灵情形在「贡献判断」：谁算发明人，从来都是事实与法律交织的判断，AI 帮不上——它不知道你们团队里谁做了什么。贡献确认那一步，本质是一次沟通，不是一次检索。

7.2 披露红线：说明书充分公开的新标准

第二条红线在披露。84 号令对 AI 模型/算法类申请的说明书提出了新公开标准：**模块构成、训练步骤、输入输出须记载**。第 5 章已经把这条标准落成了检查单与撰写提示词，本节只从红线视角补三句话。

第一句：披露不足是新规下的**驳回风险点**，不是风格问题。老习惯里「算法细节少写点」的保守写法，在新标准下方向反了——该记载的三样是下限。

第二句：红线的触发是「类别判定」。什么算 AI 模型/算法类申请，边界案子（传统方法里带一段算法逻辑的）要人判断，宁严勿宽，理由第 5.2 节讲过。

第三句：自查动作收口为一问——**「这件申请如果被问『按新标准的三项记载在哪里』，能不能翻页即答？」**答不出页码的，披露红线没过。这一问放进 7.5 节的自查表，成为标准动作。

披露红线还有一个时间维度的坑要单独点名：**老案的新动作**。新申请按新标准准备素材即可，但存量案件的分案申请、优先权相关的后续动作，素材基础是在旧口径下形成的交底材料——发明人当年没被要求提供训练步骤与输入输出，材料天然缺这几栏。这类案子动笔前的检查单（第 5.2 节）会如实报出缺失，正确动作是提前向发明人补素材，而不是参照原申请文本「沿用」——原申请里没有的东西，沿用不来。分案与后续动作的周期往往卡得紧，素材缺口发现得越晚，补起来越贵，这一条建议写进机构的分案流程检查项里。

7.3 伦理线：AI 伦理审查入了指南

第三条来自指南层面：**AI 伦理审查已写入《专利审查指南》**——涉及伦理场景的申请，要有前置自查的动作。

这条红线在代理实务里的形态，多数时候不是「这申请能不能授」，而是「这个方案要不要提醒客户做前置考量」。代理师不是伦理审查的执行主体，但你是第一个系统性读到技术方案的人——涉及人脸、生物特征、公共监控这类敏感方向的技术方案（清单以指南原文为准，本书不另立清单），在交底与撰写环节就把「伦理考量材料是否需要准备」放进与客户的沟通清单，是份内的专业动作。

操作上收口为一问：**这件申请的技术方向，是否落在指南要求关注伦理考量的场景里？**是——提示客户按指南准备相应材料，并在案卷里记录提醒过；否——自查表勾「否」留痕。判断「是不是落在」这半步，AI 可以帮你做初步的方向识别（把技术方案喂给模型，问「这个方案涉及哪些应用场景，哪些场景在算法伦理讨论中通常被关注」），但**边界案子的判断归人与机构**：双重用途的技术（既能干好事也能干坏事的那类），模型给不出立场，机构要有自己的判断流程，拿不准时宁可作为「涉及」处理——多准备材料不亏，漏准备难补。

7.4 保密红线：客户技术方案的处理纪律

第四条不是新规，是行业老规矩，但 AI 让它的执行难度变了量级：**未公开的技术方案，是客户交给你的最贵的东西**。第 2.3 节立过保密分级的规矩，这里把它压实成与申请流程绑定的四条纪律：

1. **分级先行**。任何材料进任何 AI 工具之前，先过 2.3 节的保密分级：已公开的申请文本、已授权专利是绿色；未提交申请的技术方案默认红色——本地处理或彻底脱敏后才可上云端。
2. **脱敏有标准**。脱敏不是把客户名字删掉：技术特征里的关键参数、独有结构、能反推身份的行业背景，都要替换成虚构等价物。本书所有示例用「温室通风控制」这类虚构案例，就是脱敏标准的示范——虚构到与真实案件无法关联，教学价值不打折。
3. **工具联网行为要核实**。「本地部署」不自动等于「零外传」：本地工具的日志同步、崩溃上报、匿名使用统计，都可能把文本碎片送出去。工具上线前核实一次它的联网行为清单，是保密纪律的技术部分——这一步要懂技术的人过，代理师自己看不懂配置就拉 IT 同事。
4. **团队口径统一**。红线不能只活在某几个谨慎的人脑子里：机构把「能用什么、不能用什么、脱敏标准」写成内训材料（第 12 章给培训路径），新案进入时口头提醒一次。保密事故没有「差一点」，一次外流就是全部。

四条纪律的失灵情形在「人」：分级做得再细，拦不住某个赶工的深夜有人图省事。所以保密红线的检查位要放在流程里而不是靠自觉——7.5 节自查表把「材料经过保密分级」设为提交前必勾项，赶工也得勾。

保密还有一个方向容易被漏掉：**对外传导**。材料不只喂给你自己的 AI 工具，还会交给外部协作方——翻译供应商、检索外包、海外代理所。你这边分级做得再严，协作方把文件贴进它自己的云端工具，红线就等于从它那边漏了。操作纪律：与协作方的委托约定

里写清「含未公开技术方案的材料如何处理、允许使用哪些工具」；敏感材料交付前在封面页标注保密等级；协作方更换工具或流程时要求告知。传导链条上的每个节点都守同样的规矩，红线才是连续的——断在任何一个外包环节，前面全守住也白守。

7.5 一张表收口：AI 辅助申请合规自查表

四条红线合成一张表。每件 AI 相关申请提交前过一遍，全绿才交；非 AI 类申请只需署名、保密两栏加伦理一问，三分钟的事。

AI 辅助申请合规自查表（随书附，打印即用）：

#	检查项	合格标准	状态	留痕
1	署名	发明人字段全部为自然人；无模型/产品/系统名称混入；AI 深度参与方案的案子有贡献确认记录	☐	记录编号
2	披露（AI 类）	模块构成 / 训练步骤 / 输入输出三项记载完整，能翻页即答；类别判定已做且留痕	☐	适用 / 不适用
3	伦理	已判断技术方向是否涉及指南关注场景；涉及——已提醒客户并记录；边界案子已走机构判断	☐	提醒记录
4	保密	全部喂给 AI 的材料经过保密分级；脱敏符合标准；工具联网行为已核实	☐	分级记录
5	留痕	本表签署归档，与案卷同存	☐	签署人 / 日期

表的用法说三条。**一是表随流程走**：放在交稿动作里，不放在「想起来就查」里——交稿岗不收没有自查表的案卷。**二是表是底线的表**：过表不等于申请没问题，它只保证四条红线没踩；质量层面（公开充分性、权利要求层次）由第 5 章的自查管。**三是表要随新规更新**：84 号令 2026 年才施行，配套口径还会出细则；机构里指定一个人每季度核一次表的条目与最新口径的对齐——这张表的维护责任人写进所里的制度，比表本身更重要。

算一笔账收尾（假设参数）：自查表过一遍，AI 类申请约 20 分钟，非 AI 类约 5 分钟。它防的事故有三类：署名补正（审查阶段来回数周）、披露不足被指（可能牵连返工与客户

信任）、保密外流（无法挽回）。三类事故里最轻的一类，代价都远超 20 分钟。这笔账参数怎么变都不翻转——自查表是全书所有方法里投入最小、防的损失最大的一样东西。

动手练习

拿第 5 章练习里你自拟的「温室病虫害图像预警方法」申请（虚构），完整过一遍自查表：

1. 逐项核对表上五个检查项，把状态栏全部填实——缺材料的项如实标「缺」，不许脑补「应该有」。
2. 针对「署名」项，模拟一次贡献确认沟通：给虚构的发明人写三条问题（他的创造性贡献具体在哪一步）。
3. 针对「伦理」项，把技术方案喂给任意模型做方向识别，核对它给的场景清单与你的判断差在哪——体会「AI 出方向、人定边界」。
4. 找出你练习流程里「过表时才发现缺」的材料，回看它最早该在哪一章的哪个动作里被备齐——画出你的流程漏洞。
5. 把这张表抄进你所在机构的交稿流程（先跟负责人打招呼），记录第一周使用里被卡住的案子。

思考题

1. 「AI 参与生成的申请文件，署名责任在人」——这句新规口径对发明人的要求和对代理师的要求分别是什么？两者的责任边界怎么划？
2. 客户的方案涉及一个边界模糊的伦理场景，客户说「先报了再说」。你按本章流程提醒并留痕，客户坚持提交。这个案子里你的动作到位了吗？还差什么？
3. 自查表第五项「留痕」为什么本身也是一个检查项？如果某案的表填了但没归档，出争议时会发生什么？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	结构图	四条红线总览：署名 / 披露 / 伦理 / 保密，各配一句合格标准与一个典型踩法	自绘
图 7-2	清单示意	合规自查表全表（打印版式），突出「状态 + 留痕」双栏设计	自绘
图 7-3	流程图	自查表在交稿流程中的位置：交稿岗卡点，无表不收卷	自绘

第 8 章 审查端也用 AI：多模态辅助审查下的代理策略

本章导读

同一件申请，两种写法：A 版把「温度采集单元」「测温装置」「传感器模块」三个说法混用指代同一部件，特征与效果的对应关系藏在长句里；B 版全文一个部件一个名称，「所述」链条清晰，每个特征单独成段、效果逐一对应。两种写法在现行审查规则下都合法——但审查端正在 AI 化：十五五规划把「持续优化升级多模态大模型 AI 辅助专利商标审查系统」写进国家工程，申请指引明确 AI「定位辅助审查」。你的申请文件正在被机器读，B 版的阅读体验对人对机都更好，机器辅助定位时特征错位的概率更低。这一章先把官方口径摆清楚，再讨论撰写与答复策略怎么跟着变——并把「辅助定位不替代人工审查，人的判断仍是终局」这条边界立在最后。读完你会得到一个新视角：把 AI 化的审查端，当成你撰写质量的一面免费检查镜。

> 先声明本章的方法论属性：公开口径告诉我们审查端在用 AI 辅助、用于定位辅助，但系统的内部处理方式无从知晓——本章所有「机器怎么读」的讨论都是**基于公开口径的合理推断**，推断出的写法改进对人审同样有利，属于稳赚不赔的方向；但不要把任何单项推断当成承诺。

8.1 审查端 AI 化：国家工程与官方口径

先把事实底座立稳，三条：

其一，规划层面。《知识产权保护和运用「十五五」规划》专设「知识产权与人工智能双向赋能工程」，其中明确持续优化升级**多模态大模型 AI 辅助专利商标审查系统**。注意两个词：「多模态」——审查辅助不只读文字，也读图、读波形这类申请文件里的常见要素；「持续优化升级」——这不是一次性上线，是一个持续演进的国家工程。

其二，指引层面。《人工智能相关发明专利申请指引（试行）》把 AI 的定位写明：**辅助审查**。辅助二字划定了边界——它是给审查员用的定位工具，不是决策者。

其三，边界口径。辅助定位不替代人工审查。这个口径是本章全部策略的 safety line：机器影响的是「你的文件被怎样读、特征被怎样对位」，不改变「授权与否由人判断」的终局。

对代理师，这三条合成一个判断：**审查端 AI 化不是传闻，是写在规划里的进度表**。你可以不改变任何习惯，但你的文件确实多了一类读者——这一章讲的就是怎么服务好这类读者，同时顺带服务好人。

8.2 机器怎么读你的申请文件：一致性、结构化与公开度

三个推断维度，每个维度给「推断依据→写法含义」的对应。再强调一次：推断依据是公开口径，写法含义是策略建议。

维度一：一致性。推断：辅助定位依赖在申请文件内建立「特征—部件—效果」的对应关系，术语漂移会让对应关系断链。写法含义：**一个部件一个名称，全程唯一**。「传感器」在第 3 页叫传感器，就不该在第 8 页变成「探头」；确需简称，首次出现时写「温度传感器（以下简称传感器）」。这件事对人审同样友好——审查员读到第 8 页也记不住第 3 页的别名。

维度二：结构化。推断：机器对「一个特征一段、功能与结构绑定明确」的文本解析更稳，长句嵌套、指代跨段（「如前所述的装置」）是解析的难点。写法含义：**特征单独成段，指代本地化**。每个技术特征有自己的段落，「所述」链条紧跟着被指代项，不跨节引用。权利要求书尤其如此——权利要求本来就有严格的引用规则，说明书写法向它看齐即可。

维度三：公开度。推断：公开越充分，机器可对照的锚点越多。第 5 章按 84 号令新标准记载的模块构成、训练步骤、输入输出，恰好提供了成体系的锚点——新标准的披露要求与机器可读性的方向是一致的。写法含义：**按新标准写足披露，可读性红利是顺带的**。

三个维度之外，把「多模态」单独说一段。规划口径里系统是**多模态**的——意味着读的不只是文字，还有申请文件里的图：结构图、流程图、时序图、波形图。对这类非文字要素，策略含义也顺理成章：图里出现的部件，要在文字里有对应的名称锚点；图的编号与说明文字要能互相指到（「如图 3 所示的风机控制单元」比「如图所示」多一条可核对的绳）；一幅图承载的内容在文字里有一句独立的概括。道理与文字维度同构——多模态辅助读图，图与文的对应关系就是它的「术语一致性」。给图的每条建议同时也服务人审：审查员看图时同样需要图文锚点。

三个维度合成一张策略对照表（拿第 3 章温室虚构案例示范）：

写法维度	A 版（混用示例）	B 版（可读示例）
部件命名	温度采集单元 / 测温装置 / 传感器模块混用	全文统一「温度传感器」，首次出现注明简称
特征呈现	一个长句写完分区测温、联动风机、湿度决策	每个特征单独一句，编号承接权利要求
效果对应	效果整段泛写「提高了控制精度」	每个特征对应一条效果，指出因果
指代	「如前所述的装置继续工作」	「所述风机控制单元继续工作」

算一笔账看 B 版值不值（假设参数）：设术语漂移的一件申请，机器辅助定位时特征错位引发围绕「假差异」的审查意见，答复一轮按第 6 章口径约 10 小时工时；撰写阶段执行一致性纪律的成本约每件 10 分钟。10 分钟对 10 小时，参数怎么变都成立。结论会翻转的地方在存量文件：给一份已提交的百余页老申请全面改造术语，成本数小时且无处落地——文件已交，改造无门。所以策略是分段的：**新案从撰写起按 B 版标准写；存量文件的改进只在答复修改时顺手做**（反正要改文本，指代收敛是零边际成本）。

8.3 撰写与答复的策略调整

策略落成三条动作。

动作一：新案按「可读标准」写。 把 8.2 节三个维度并进第 5 章的撰写流程：术语表（5.3 节）负责一致性，分节扩写天然形成结构化，披露检查单覆盖公开度——不用新增流程，是给既有流程加了一个验收视角。交稿前问一句：「一个没读过交底书的人（或机器），能不能顺着文本独立重建特征与效果的对应关系？」

动作二：审查端视角预读。 提交前让 AI 扮演「只读文本的辅助定位工具」，做一次预读检查：

```
你是一个只依据文本工作的特征定位工具。
任务：只读下面的申请文件，尝试建立「技术特征–部件–效果」对应关系。
输入：权利要求书【粘贴】；说明书【粘贴】。
要求：1）列出你建立的每一条对应关系及依据的原文位置；2）凡遇到同名异指、异名同指、指代跨段、特征与效果无法明确挂钩的位置，单独列进「对应关系断点」清单；3）不评价法律问题，只报文本层面的断点；4）断点清单按「影响对应关系建立的严重程度」排序。
```

这份「断点清单」就是 8.2 节三个维度的落地检查：断点多的文件，机器读起来费劲，人也费劲。逐条修断点（多数是换统一术语、拆长句的小改），改完再跑一遍预读，断点清零再交。注意这条提示词与第 5.5 节自查的区别：5.5 查的是**合规与支持**（术语一致、公开充分、权利要求有支持），这里查的是**阅读体验**（对应关系能否被独立重建）——两个检查互补，不互相替代。

动作三：把审查端 AI 化当成外部质量压力。 心态层面的策略：过去「写得人能看懂就行」，现在多了一条客观标准。这个标准反过来是代理师的专业机会——在客户面前，「按机器可读标准撰写」是一项可以写进服务说明的功夫；在所里，它是新人培训里最好教的一条（第 12 章内训时，断点清单就是现成的练习题）。

策略调整的失灵情形在「过度优化」：为机器可读牺牲法律严谨，得不偿失。权利要求的措辞有它自己的法律惯用形态与保护范围考量，「所述」链条的机械完备不能替代权利要求撰写的层次设计——**可读性是锦上添花的那朵花，法律严谨是锦。**两者冲突时，比如某个上位概念的表达天然抽象（这正是保护范围所在），保持抽象，不为解析方便降级成具体部件名。

8.4 误伤与申诉：人为判断仍然是终局

最后把边界立正。辅助定位会出错——多模态识别对图的理解、对术语的对应，都有错位的可能；错了的形态通常是「审查意见基于一个错位的对应关系展开」。遇到这种情形的处理通道没有变化：**意见陈述把对应关系讲清楚，该申诉走申诉**。人为判断仍然是终局，这句话是口径，也是你的底气——误伤不是新事物，只是新了一种成因。

应对之前，先学会识别「机器错位型」意见的形态特征——不是要你给每份意见贴标签，是要你在疑似时有一个核对动作可做。常见形态有三种：意见里描述的「本申请特征」在你的文件里找不到对应表述（像是把 A 特征的内容安到了 B 头上）；意见引用的对比文件段落与它概括的内容对不上（概括了一个段落里没有的手段）；意见建立的效果对应关系跳跃过大（从特征直接跳到某个你的文件没写过的效果）。三种形态的核对动作是同一个：回到自己的文件与对比文件原文，把意见里的每个对应关系找一遍出处——找得到的，意见成立，按正常争辩走；找不到的，先怀疑错位，再决定是陈述澄清还是申诉。

操作上给两条应对纪律：

1. **答复前先自证**。收到疑似「机器错位型」意见时，别急着反驳，先用 8.3 节预读提示词自己跑一遍——如果你的文件自己就能跑出断点，那意见未必是误伤，先修自己的文件。自证清白后再谈误伤，答复的说服力完全不同。
2. **误伤反馈留痕**。确属错位的，在意见陈述里把正确对应关系用 8.2 节 B 版写法写清楚——你修正一次对应关系，等于替后续阅读者（人与机器）把路铺平。这个动作不改变授权终局，但它让每一次答复都在改善文件质量，而不是消耗在对抗里。

收尾回到本章开头的那对写法：A 版与 B 版在现行规则下都合法，但书的立场是写 B 版。不为讨好机器——为的是文件经得起更多类读者；机器只是提前到岗的那位读者。审查端 AI 化你左右不了，你的文件质量你说了算。

动手练习

1. 翻出你手头一件已提交的申请（脱敏后），跑一遍 8.3 节预读提示词，数一数断点清单有几条——这就是这份文件「给机器读的体验分」。
2. 挑清单里最严重的一条断点，写清楚：哪两个说法指同一部件、在哪两页、读者会怎么误解。
3. 假设你要答复一件针对这份申请的意见（自拟一条虚构意见），把断点修复动作并进修改文本，对比修改前后的预读断点数。
4. 给所里写一段 200 字以内的「撰写可读标准」内训要点（部件唯一命名 / 特征分段 / 效果对应 / 本地指代），试着让没读过本章的同事也能照做。
5. 记录你的观察：跑预读时 AI 有没有「过度脑补」对应关系（把文本没写的因果补上了）？有的话，这提示预读提示词的哪一条要求需要加严？

思考题

1. 本章的「机器怎么读」全部是推断——推断出来的写法改进，为什么说是「稳赚不赔」？如果未来公开口径显示辅助审查的方式与推断不符，本章哪些建议仍然成立？
2. 「可读性是花，法律严谨是锦」——举一个两者可能冲突的具体写法场景，并给出你的取舍。
3. 同事认为「机器可读是迎合审查，代理师不该自降身段」。用 8.2 节对照表里 A/B 版对人审读者的差异回应他。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	结构图	审查端 AI 化事实底座：规划工程 / 指引定位 / 辅助不替代人工三层口径	自绘
图 8-2	对照示意	A/B 版写法对照表（温室虚构案例），四个写法维度并排	自绘
图 8-3	流程图	预读检查回路：预读→断点清单→修复→复跑，与 5.5 自查的位置关系	自绘

第 9 章 涉外实务与翻译：海外申请与维权的 AI 工作流

本章导读

一份 PCT 申请进国家阶段，权利要求的翻译走两条路：一位处理人把全文丢给通用模型「翻成日文」，拿到一版流畅的译文——「coupling」被翻成了口语里的「连接」，与该案在先申请里定下的「联接部件」错开一个词，保护范围的解释空间跟着错开；另一位先花两小时建术语表，再让模型按术语表初翻，权利要求逐条人工定稿——慢两小时，但每个词都站得住。涉外是代理行业的高端线，也是终身培训制度里点名的「涉外高端人才」分层方向；浙江省知识产权 AI 应用专题培训把「海外维权指导」列为七个场景之一，说明这条线的 AI 化已是官方点名的方向。这一章给三块：专利翻译的三步工作流、海外维权的信息梳理方法、工具选型的成本算法。读完你能搭起涉外业务的 AI 底座，并守住「法律判断不出境给模型」的底线。

> 本章翻译与维权示例均用脱敏虚构情境；涉及具体法域的法律要点一律以「问题清单」形态出现，法域结论以当地律师意见为准。

9.1 涉外业务的特点与 AI 的位置

涉外业务有三关，AI 在每一关的位置不同。

语言关。专利文本的翻译不是文学翻译：术语要全案一致（同族申请、在先申请、审查历史里的译法都要对齐），句式要符合各局的形式惯例。这是 AI 初翻最有价值的场景——量大、有套路、错了能看出来。

法域关。 不同法域对客体、修改时机、分案规则的规定各不相同。AI 在这里的位置是**信息整理**：把散在多处的规则要点梳成对照框架，帮你提问。它不是法律意见——「这个法域下这样做行不行」的结论，只能来自当地律师。

成本关。 涉外业务的单价高、总量少，人力是最贵的投入。AI 的切入点优先选「量大的部分」：翻译初稿、规则要点整理、证据时间线梳理。判断性的部分（权利要求定稿、法律策略）一分钱都不能省。

终身培训制度把「涉外高端人才」单列为培养分层方向，这个信号值得读一下：行业对涉外人力的定位是「高端、稀缺、要长期培养」。稀缺人才的工时应该花在稀缺的地方——这正是把量大的部分交给 AI 的制度性理由。

9.2 专利翻译：术语表先行、AI 初翻、人工定稿

三步法，顺序不能乱。

第一步：术语表先行。动笔翻译之前，先把全案术语定下来。AI 的用法是出候选表：

> 你是一位专利翻译顾问。
> 任务：从下面的原文（申请文本或其摘要）中提取术语候选表。
> 输入：原文【粘贴：英文权利要求与说明书核心段】；已有译法参考【粘贴：同族在先申请术语表，如有】。
> 要求：1）提取技术术语、功能性表述、法律惯用语三类，逐条列出；2）每条给出 2–3 个候选译法，说明各候选在专利语境下的差别；3）有在先译法参考的，标出候选与在先译法是否一致；4）输出为表格：原文／词性／候选译法／差别说明／建议采用；5）只出候选—定表由处理人核，重点核对与在先申请的一致性。

术语表为什么必须先行：专利翻译的术语一致性是跨文件承诺——这份申请的译法要和同族案件、优先权文本、审查历史对得上。事后发现错词再全局替换，改动牵动的就不只是文本，还有已经提交的历史文件。

第二步：AI 初翻。术语表定稿后，翻译时把表喂进去：

> 你是一位专利翻译。
> 任务：将下面的英文专利文本初译为【填：目标语言】。
> 输入：原文【粘贴】；术语表【粘贴：已定稿版】。
> 要求：1）术语严格按术语表，不得自选译法；术语表没有的新术语，在文末单独列出并给候选，不得混入正文；2）权利要求逐条翻译，保留条号与引用关系，开放式／封闭式表述（如 comprising 类与 consisting 类）不得互换；3）说明书句子可以调整语序，但技术内容的逻辑关系不得增删；4）对没有把握的句子，句尾标「◇」待人工复核，不得硬翻。

「◇」标记是这条提示词的关键设计：把模型的不确定显性化，定稿时优先处理带标的句子。没有这个机制，模型的犹豫会被流畅的译文藏起来。

第三步：人工定稿。纪律分两档。权利要求逐条人工定稿——一个词的偏差就是保护范围的偏差，这一档没有抽验的说法；说明书按比例抽验，带「◇」的句子全查，另随机抽十分之一左右（比例自定，随客户质量要求上调）。定稿人把定下来的译法回写术语表——术语表是活的资产，建一次用一年，下一个同领域案子直接从它起步。

三步法的失灵情形，两种：**全新领域**没有现成术语惯例，AI 候选的译法无从对证，术语表要人工去在先公开文献里找惯用译法来核，AI 只当起点；**权利要求里的功能性表述与马库什类权利要求**（通式覆盖大量变量的化学类权利要求是典型），结构复杂到初翻反而添乱，直接人工翻译，AI 只用来事后核对变量一致性。

9.3 海外维权的 AI 辅助：信息梳理与材料准备

海外维权的 AI 用武之地在信息与材料层，对接浙江培训点名的「海外维权指导」场景。给两个工作流。

工作流一：规则要点整理。维权启动前，把目标平台规则与目标法域法律要点梳成结构化框架：

> 你是一位知识产权法律研究助理。
> 任务：为下面的维权情境整理「规则与法律要点问题清单」。
> 背景：维权情境【填：平台／内容类型／目标法域／己方主体情况】。
> 要求：1）按「平台规则层／法域法律层／程序与期限层」三层输出问题清单——每条是一个需要向当地律师或平台方核实的问题，不是答案；2）每条问题标注你的依据类型：平台公开规则／某法域公开法律框架／通用实务惯例，三类分开标；3）涉及具体法域结论的位置一律留白，写明「待当地律师确认」；4）最后给一节「信息缺口」：清单里哪些问题靠公开信息可能查不全，需要专门渠道。

注意这份提示词的产出是**问题清单，不是答案**。这是涉外场景使用 AI 的核心姿势：模型帮你把「该问什么」问全，回答由有执业资格的人给。模型知识有时效，法域规则会变，跨法域的知识还会互相串——要求它「标注依据类型」就是在防「把 A 法域的规则安到 B 头上」这种错。

工作流二：证据时间线梳理。维权证据的核心组织方式是时间线：什么时候公开、在哪公开、公开了什么版本。AI 做的是把零散证据材料按时间轴归位：

> 你是一位维权事务助理。
> 任务：把下面的证据材料按时间线整理。
> 输入：证据材料清单【逐条粘贴：材料名／内容摘要／日期／来源】。
> 要求：1）按时间排序输出，同日多条按材料类型排序；2）每条标注「日期来源」：材料自带的、还是推断的（推断的标「待核」）；3）单独列「日期存疑清单」：材料之间日期冲突、时区可能引起歧义、公开时间无法确定的位置；4）只整理，不判断证据效力。

「日期存疑清单」是这份产出的价值所在：海外维权里公开日的一个月之差可能就是新颖性之争的胜负手，AI 把存疑位置标出来，你逐一去核原始凭证。证据效力判断是法律判断，提示词最后一句把门关死。

两个工作流之外，建议给自己维护一份**活文档**：常用目标平台与目标法域的「已核实要点」——每次向当地律师或平台方确认过的问题，把结论与日期回写进这份文档。下一次同类维权从它起步，问题清单提示词的产出质量也随文档增厚而提升：你喂给它的「已有核实结论」越多，它问出的问题越准。涉外维权的很多成本花在重复确认上，活文档就是把确认过一次的东西存下来。

两个工作流的共同失灵情形：**材料本身是外文扫描件或格式混乱时**，输入质量决定整理质量——先做 OCR 与格式清理（工具见本书其他章的方法），别让模型在脏输入上硬整理，它会把「看不清」圆成「看起来合理」。

9.4 工具选型与成本参考：海外市场的定价口径

涉外团队迟早遇到采购问题。海外专利 AI 工具的市场公开口径（行业文章口径，2026 年）：按用户订阅每月 30-200 美元，企业级方案每年 5-25 万美元；多家供应商已把「用户培训 8-16 小时/人」写进采购成本模型。这个口径给选型立了两个基准：单价量级，与「培训是成本大头」这个行业事实——培训成本被供应商自己写进模型，说明工具落地的主要摩擦不在功能在习惯。

算一个选型算例（以下均为假设参数，仅示例算法）：设一个 10 人涉外团队，候选 A 按用户订阅取上限 200 美元/人/月，年费 24,000 美元；候选 B 企业级取区间中低位 50,000 美元/年；两案都按 12 小时/人培训（8-16 小时取中）计培训工时。直觉是「订阅便宜选订阅」，但参数一动结论就翻：**团队年流动率 30% 时，每年有 3 个新人要重训**——如果工具方法深度绑定个人习惯，流动会把培训成本变成逐年重付的年金；团队稳定十年，培训是一次性投入，企业级的固定年费反而好预算。所以选型的第一张表不是价格表，是**人年稳定性表**：先估自己团队的流动率与工具绑定深度，再算订阅费。供应商演示做得再好，这张表它替你算不了。

选型的另外三条纪律，简短列：**先试点后签约**——挑一个非关键案件组试用一个流程周期，量「同口径工时对比」（第 12 章给度量方法），不凭演示下单；**出口数据先过保密分级**——涉外材料涉及未公开申请的比例高，工具的数据处理与留存条款要过第 7 章保密红线那一关；**迁移成本入账**——从旧流程迁到新工具，头一两个案件组的生产率是下降的，预算里要有这一段，没有这段预算的采购会在第三个月被业务部门骂停。

收尾一句：涉外线的 AI 化，本质是把稀缺的涉外人力从「翻译与整理」里挪出来，挪到「定稿与判断」上去。工具与模型承担挪运，术语表与自查清单保证搬运不掉东西——掉的那个词，就是保护范围。

动手练习

1. 找一份公开的英文专利文本（任选），按 9.2 节第一步提示词生成术语候选表，人工定表——重点体会「候选与定表」的分工差异。
2. 用定稿术语表跑第二步初翻，统计「◇」标记句子的数量与类型：集中在权利要求还是说明书？集中在长句还是术语句？
3. 把权利要求逐条人工定稿，记录你改动 AI 初翻的位置数——这就是这一档「必须人来」的实测代价。
4. 自拟一个虚构维权情境（平台+内容类型+法域），跑 9.3 节问题清单提示词，检查：清单里有没有混进了「答案」（有就是提示词执行跑偏）；「待当地律师确认」的门关严了没有。
5. 用 9.4 节的算法给你所在团队估一次人年稳定性：流动率假设多少、工具绑定深度高中低选哪个，写出你的选型倾向。

思考题

1. 「权利要求逐条人工定稿，说明书按比例抽验」——这个两档纪律的依据是什么？如果客户要求说明书也逐条定稿，成本结构会怎么变？
2. 问题清单式的工作流（只问不答）会不会让客户觉得「这所没给我答案」？你怎么向客户解释这种做法的价值？
3. 培训成本 8-16 小时/人被供应商写进采购模型——这个事实对「选型后落地」阶段的预算与管理有什么启示？落地失败最常见的形态是什么？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	流程图	翻译三步法：术语表先行→AI 初翻→人工定稿，标注「◇」标记与回写术语表回路	自绘
图 9-2	结构图	维权问题清单三层框架：平台规则层 / 法域法律层 / 程序与期限层，「待律师确认」出口	自绘
图 9-3	时间线示意	证据时间线整理：排序 + 「日期来源」标注 + 存疑清单	自绘
图 9-4	决策图	工具选型算法：人年稳定性→订阅 vs 企业级→试点→迁移预算	自绘

第 10 章 企业 IPR 的日常：年费、监控与报告自动化

本章导读

两家专利体量相近的企业，年费值守走两条路：一家靠 IPR 手里的台账表格，季度末人工逐条核对缴费节点——某次机构账单口径调整、加上人员交接，一个节点漏对，专利失效，挽回程序能走但代价与心情都是大数目；另一家把缴费节点做成规则化的提醒台账，每月一次人工对账抽查，交接靠系统不靠记忆。年费与期限监控是企业 IPR 最典型的值守活：不出事时没人看见，出事就是硬损失。这一章把 IPR 的日常拆成三块可自动化的工作——年费与期限监控、竞品监控月报、案件台账与交底组织——每块给 AI 的接入点与人工的守门点；最后讲体系化建设的场景：浙江 2026 年创新与知识产权管理标准宣贯服务政采 40 万元（ISO 56002 类），说明 IPR 的体系能力正在变成采购标的，AI 是体系落地的工具底座。读完你能给自己企业的知识产权日常装上一套「规则盯梢、人守关口」的值守系统。

> 本章台账、监控与月报示例均用虚构数据；政采实证引用见 99-参考文献。

10.1 企业 IPR 的一天：哪些活可以交给 AI

企业 IPR 与代理师的工作形态不同：代理师按案件推进，IPR 是值守型工作——大量的「盯」：盯年费期限、盯竞品动向、盯审查进度、盯发明人的交底进度。值守活的特征是单件简单、总量大、漏了代价高，恰好是规则化加 AI 的主场。

按「能不能出错」给一天的活分三类：

类型	典型活	AI 位置
错了代价极高	年费缴纳、答复杂项期限、优先权期限	规则自动化 + 人工对账，AI 只生成规则初稿
错了可修正	竞品监控月报、内部统计报表	AI 出初稿，人定结论
错了几乎无代价	会议纪要整理、通知模板	AI 直接代劳，抽查即可

分类的意义在投入分配：第一类值得为它建规则、留对账；第二类值得为它搭流水线；第三类随手用即可，不值得建流程。新手 IPR 常见的错是把第三类的自动化热情用到第一类上——纪要自动化做得很花哨，年费还靠脑子记。

10.2 年费与期限：监控提醒的自动化

年费监控的老三样：台账、提醒规则、异常兜底。AI 在这里的接入点很克制——**帮你把规则写出来，不帮你执行判断**。

第一步是台账结构化。把代理所账单、官方缴费记录、内部立项记录归拢成一张结构化台账：申请号、缴费年度、应缴日、实缴日、金额、状态。这步是纯数据整理，AI 可以帮你从乱格式里提字段，但**台账是唯一事实源**，建好之后由流程维护，不再手工改。

第二步是提醒规则生成。规则初稿交给 AI：

> **你是一位知识产权流程管理助理。**
> **任务：根据下面的台账结构，生成一套年费与期限监控规则初稿。**
> **背景：台账字段为【填：字段清单】；企业缴费策略为【填：提前多少天提醒／谁审批／由谁执行缴纳】。**
> **要求：1）按「提前量分档」生成提醒规则：首提醒／复提醒／临期升级／逾期告警各在什么时间点触发、通知谁；2）生成「异常情形清单」：账单未到、金额与预期不符、状态与账单矛盾等情形各自的识别条件与处理动作；3）规则写成 IF-THEN 形式，可直接转成表格或脚本；4）规则初稿标注每条的假设依据——哪些来自台账结构，哪些来自你给的策略，哪些是通用惯例。**

第三步是**规则验证**——这一步不可省，也是自动化真正的关口：把规则套在**历史数据**上回放一遍，核对每一条历史缴费在规则下会不会被正确提醒。规则写错比不监控更危险：一条「应缴日算错一周」的规则，会让所有人都安心地错过节点。历史回放发现一条错一条，改完再回放，直到历史全量通过——这个验证做过之后，规则才允许接管提醒。

第四步是**人工对账日**。自动化跑起来后，留一个每月固定的人工抽查动作：随机抽若干条核对台账状态与实际缴费记录一致，另核对当月新增变更（费表调整、代理所账单口径变化、汇率波动——最后一项针对涉外缴费）。自动化的盲区是「数据源变了而规则没变」，对账日就是为这个盲区设计的保险。

对账日里值得单列的一块是**与代理所的接口**：多数企业的年费由代理所代缴，你的台账与所里的缴费记录是两个事实源，对不上时谁对？纪律是每月把代理所账单（或其系统导出）与你方台账跑一次自动比对，差异项当月清零——差异只允许两种：时间差（账单已出、缴费在途）与口径差（账单含服务费、台账只记官费），第三种差异（状态矛盾：一边已缴一边未缴）必须当天问清。接口纪律建好后，人员交接、代理所更换这两种最容易出事故的时刻，都有了可核对的底账。

算一笔账看这套东西值不值得建（假设参数）：设一家企业持有 300 件专利，年均缴费节点约 400 个；人工逐条核对按每季一次、每次 3 小时计，年成本约 12 小时，且四次核对之间有长达三个月的盲区。规则化后：搭建与验证一次性约一天，之后每月对账抽查 20 分钟，年成本约 4 小时，且提醒是逐节点触发的、没有盲区。**结论会随体量翻转**：把专利数换成 30 件——节点年均 40 个，人工核对年成本约 6 小时，而搭建加维护的固定投入还是一天加每月 20 分钟——小盘企业的自动化回收期拉到数年，不如直接用代理所提供的监控

服务或一张共享日历。所以这套系统的适用线大致是：专利上了百件量级（假设阈值，实际看你们节点密度）再自建，之下买服务。

10.3 竞品监控与月报：AI 辅助的报告流水线

竞品监控月报是 IPR 向管理层交付的常规产出，也常是「花时间最多、被阅读最少」的产出——因为流水线不顺，人在排版和凑字数上耗掉大半精力。把它拆成三段流水线，人只出现在两端。

第一段：采集要点提取。本月新增的监控数据（竞品公开、新申请公开、涉诉信息等，来源按你们的采集渠道），先让 AI 提要点：

```
你是一位知识产权分析助理。
任务：从本月监控数据中提取竞品动态要点。
输入：本月数据【粘贴：条目列表，含日期与来源】；关注口径【填：竞品名单、关注的技术方向】。
要求：1）按竞品分组，每组按「新公开／法律状态变化／其他动向」三类列要点，每条一行：竞品 + 事件 + 日期 + 来源；2）只提取数据里有的信息，不做推断、不补背景；3）数据与关注口径无关的条目归入「范围外」，单独列出供人复核是否漏配口径；4）输出末尾给三行统计：本月条目数、各竞品条目数、范围外条目数。
```

第二段：对比要点生成。 把本月要点与上月要点交给 AI 做增量分析：

```
你是一位知识产权分析助理。
任务：对比本月与上月的竞品动态要点，生成增量分析。
输入：本月要点【粘贴】；上月要点【粘贴】；上月报告结论【粘贴】。
要求：1）按「持续变化／新出现／消失或停止」三类组织增量；2）对每个新出现的技术方向，列出数据中支持该判断的具体条目编号；3）不写结论性判断（如「对方正在布局某某方向」）——结论由 IPR 下，你只列证据；4）发现口径变化（上月有、本月无的竞品或方向）单独提示。
```

第 3）条是这条流水线的纪律核心：**AI 列证据，IPR 下结论。**「对方连续三个月在某方向公开」是数据，「对方正在战略布局该方向」是判断——判断写进给管理层的报告，错了是要被追问的，这个责任不能外包给模型。

第三段：月报成稿。 人把证据与结论定稿后，AI 可以代劳排版与常规段落（统计图表的说明文字、固定栏目），这属于 10.1 节的第三类活，放心交。

成稿还有一个被普遍忽视的优化点：给管理层的那一页。月报的完整版是工作档案，管理层的阅读场景是一分钟——所以正文第一页固定放「结论页」：本月三行结论（有什么新动向、有什么需要决策、有什么不需要动作的常规变化），每行后面挂证据条目编号，细节全部沉到后文。结论页的写法本身就是对流水线的考验：AI 列的证据能不能撑起你的三行结论，一眼可见——撑不起的那行，要么是证据采集有缺口，要么是结论下早了。月报的价值不在厚，在结论页三行站得住。

流水线的失灵情形在**采集源本身**：来源覆盖不全，AI 的要点提取再好，月报也只是「在有限的视野里很完整」。监控视野的边界要在报告里如实标注（「本报告基于 X 渠道数据」），别让管理层误读成全景。另外采集渠道的合法性自有边界——公开信息之外的数据获取方式，先过合规再接进流水线。

10.4 体系建设与内训：标准宣贯场景与 AI 底座

前面三节是 IPR 的操作层，这一节说一层更高的东西：**体系**。

一个实证先摆出来：浙江 2026 年创新与知识产权管理标准宣贯服务政采成交 40 万元（ISO 56002 类标准）。这个数字的信号意义在政采之外——**企业知识产权管理体系建设已经是可以被采购、被定价的服务标的**。换句话讲，IPR 的价值正在从「管住几件专利」向「企业里那套让创新成果变成权利的体系」迁移，体系化能力成了 IPR 的进阶门槛。

AI 在体系建设里的位置是**工具底座**，三个落点：

- **制度文档维护**：体系的载体是一堆制度与流程文档（交底流程、奖励办法、保密制度），让 AI 帮你做文档间的交叉校对（流程 A 引用的表单在制度 B 里不存在这类断链），以及制度更新时的关联影响排查。
- **体系运行数据**：第 3 章的交底组织、10.2 的期限监控、10.3 的月报——这些跑起来的自动化，本身就是体系运行的数据面。体系审核与复盘时，AI 帮你把这些数据汇成体系运行报告初稿。
- **全员内训材料**：体系的落地点是全员行为（研发人员会写交底、项目负责人会查 FTO），内训材料可以让 AI 按部门定制初稿——给研发的版本讲怎么写交底，给市场的版本讲什么该报备。定制化训练是 AI 的强项，见第 12 章的内训路径。

给 IPR 本人的一句话：体系化这条线走通后，你的工作形态会从「值守人」变成「体系的设计与维护者」——值守交给了规则，判断与设计留给你。这也是这一章与第 13 章（个人成长路线）的接口：企业 IPR 的职业纵深，就从这里开始。

动手练习

1. 自拟一份 20 行的虚构年费台账（含两处故意异常：一条金额不符、一条状态滞后），跑 10.2 节规则生成提示词，检查异常清单有没有抓到这两处。
2. 把生成的规则在自拟台账上「回放」一遍：逐条核对提醒时间点是否正确——体验「历史回放」这个验证动作。
3. 给你的企业（或假想企业）估一次 10.2 节的算例：专利件数、节点数、人工核对成本、自动化固定投入，算出你处于「自建」还是「买服务」一侧。
4. 自拟两个月虚构竞品数据，跑 10.3 节两段提示词，检查第二段的产出里有没有混进「结论性判断」——有就划出来，那是要你亲自下的判断。
5. 写一份给你的管理层的 5 行说明：为什么年费监控要留每月人工对账日（用 10.2 节的「数据源变更盲区」逻辑）。

思考题

1. 「规则写错比不监控更危险」——为什么自动化系统的失败形态反而更隐蔽？历史回放能防住哪些错、防不住哪些错？
2. 月报流水线里「AI 列证据、IPR 下结论」的分工，如果反过来会出什么问题？举一个具体场景。
3. 标准宣贯政采 40 万这个实证，对你们企业的知识产权预算申请有什么用法？向管理层立项体系建设时，你会怎么引用这类外部定价信号？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	分级示意	IPR 一天的三类活（代价极高 / 可修正 / 几乎无代价）与 AI 位置	自绘
图 10-2	流程图	年费监控四步：台账结构化→规则生成→历史回放验证→每月对账日	自绘
图 10-3	流水线图	月报三段流水线：采集要点→增量对比→人定结论成稿，「AI 列证据、人下结论」分界线	自绘
图 10-4	结构图	体系建设的 AI 底座三落点：制度文档维护 / 运行数据 / 内训材料	自绘

第 11 章 侵权判定与维权：AI 辅助的比对与证据梳理

本章导读

法务转来一条线索:「市场上有个牌子的大棚控制设备,看着跟咱们的专利方案很像。」两条路摆在面前:一条是火气大的路——直接发律师函,结果两种都可能:对方真侵权,提前惊动、对方删改证据;对方其实不侵权,函件反而成了对方的把柄。另一条是专业的路——先花半天做比对初筛,把「像在哪、差在哪」列成表,结论清楚了再决定是发函、取证还是放行。这条路的体力活部分(特征拆解、逐项对齐、批量线索排队),正是 AI 能接的。这一章给 AI 辅助的比对初筛流程:权利要求特征拆解、被诉方案特征提取、全面覆盖比对初筛表,再给批量线索的优先级排序与维权证据的时间线梳理。核验纪律一句话收口:**比对结论必须人工复核,AI 只做初筛不做判定**——侵权判定是法律判断,责任永远在人。读完你能把侵权分析的体力环节交给流水线,把判断环节留给自己。

> 本章比对演示沿用第 3、4 章虚构案例「温室通风控制方法」的权利要求特征(A1-A4)与虚构对比文件编号;被诉产品与线索数据均为教学虚构。

11.1 侵权分析为什么慢:特征拆解与逐项比对

侵权分析(全面覆盖原则下的逐特征比对)慢在两个体力环节上。

环节一:特征拆解。 把己方权利要求拆成特征清单(第 4 章 4.3 节的 A1-An),再把被诉方案的技术资料拆成它的特征清单(B1-Bm)。前者第 4 章已经做过,后者的难点在被诉方案的资料形态:公开能拿到的往往是产品宣传页、规格书、说明书手册——写得营销化、缺技术细节,拆出来的特征天然不完整。

环节二:逐项比对。 每个己方特征去被诉特征清单里找对应:有明确对应、有疑似对应、没有对应。全面覆盖原则要求每个特征都有对应才谈得上侵权可能,所以比对是逐特征过、漏一个都不行的活。一份权利要求十来个特征、一个被诉方案十几项技术内容,人工对齐一遍是个把小时的细活;线索一多,工时线性膨胀。

AI 在这两个环节的位置：拆解它做初稿（两边都是），对齐它做初表（第 4 章的对照初表同款流程换个方向用）。判断它不碰：字面对应之外，「这个不同算不算等同」是法律判断，三基本（基本相同的手段、功能、效果）的斟酌是代理师与律师的活。

11.2 AI 辅助比对：初筛表的生成与核验

流程四步，前两步复用第 4 章方法，后两步是本章新内容。

第一步：己方特征清单。 用第 4 章 4.3 节的拆解提示词处理独立权利要求——温室案例的特征清单在此（虚构演示）：A1 分区布设温度传感器；A2 单区超阈值触发对应区风机；A3 湿度参与风机档位决策；A4 断电恢复后延时启动。

第二步：被诉方案特征提取。 把被诉产品的公开资料交给 AI 拆解：

```
你是一位专利分析助理。
任务：从下面的被诉产品公开资料中提取技术特征清单。
输入：产品资料【粘贴：宣传页、规格书、手册等，注明每段来源】。
要求：1）逐条提取可辨识的技术特征，编号 B1、B2……；2）每条标注来源段落与信息的确定程度：「明确记载」／「可合理推断」／「宣传性表述（技术内容不明）」；3）资料中技术细节缺失的位置，列进「信息缺口清单」（如档位控制逻辑未披露、传感器布设方式未披露），不得按行业惯例脑补；4）只拆解，不做与任何专利的比对。
```

第 2）条的三档确定程度与第 3）条的信息缺口清单，是这一步的关键设计。被诉产品的公开资料本来就缺细节，让 AI「确定程度」分级，是为了防止初筛表把宣传话术当成技术特征——「智能温控」四个字在宣传页里是卖点，在比对表里什么都不是。

第三步：比对初筛表。 两份清单交给 AI 对齐（提示词与第 4 章对齐提示词同构，对应关系改为侵权比对口径）：

```
你是一位专利分析助理。
任务：把权利要求特征清单与被诉方案特征清单逐项对齐，生成侵权比对初筛表。
输入：权利要求特征【粘贴：A1–An】；被诉方案特征【粘贴：B1–Bm，含确定程度标注】。
要求：1）输出表格：权利要求特征／被诉方案对应记载（注来源与确定程度）／对应关系；2）对应关系只允许四种：「明确对应」「疑似对应（差异写明）」「未对应」「无法判断（信息缺口）」；3）不填写等同性判断、不填写侵权结论——初筛表到对应关系为止；4）「无法判断」的行，注明缺口在哪、缺口信息通常从哪里获得（如拆解、技术调研）。
```

第 4）条「无法判断」行的缺口提示是初筛表的实用尾巴：它直接告诉你下一步动作是什么。初筛表的价值不是给出「侵权 / 不侵权」，是把线索分成四堆——「明确对应」多的优先看，「无法判断」多的先补信息，只有「未对应」堆才谈得上放行。

第四步：人工复核与判断。 复核纪律三条：初筛表里每个「明确对应」回被诉资料原文核对出处（第 4 章的核验纪律，防 AI 对齐时张冠李戴）；「疑似对应」逐条由人判断差异的性质（这是法律判断的开始）；「无法判断」堆决定要不要做进一步动作（实物购买拆解、技术调研——这些动作涉及成本与取证策略，与客户商定）。**比对结论必须人工复核不**

是一句姿态：AI 对「换个说法实现同一功能」的变体天然不敏感，等同性风险的条目很可能被它标成「未对应」——这就是为什么复核之外还要留人工抽检带（下一节讲）。

11.3 批量线索初筛与优先级排序

线索一多，问题从「怎么比对」变成「先比哪条」。批量初筛的目标是把工时从「每条都做全面比对」改成「初筛排队、头部全面比对」。

排队提示词：

你是一位专利维权分析助理。
任务：根据下面的初步信息，为疑似侵权线索排优先级。
输入：线索清单【逐条：线索描述／疑似产品／信息来源／己方涉及的专利】；己方权利要求要点【粘贴】。
要求：1）按三个维度给每条线索评分（高/中/低）：疑似对应程度（线索信息显示与权利要求特征的吻合度）、证据可得性（公开信息能否支撑后续比对与取证）、商业重要性（对方规模、市场重叠度—按输入信息判断，信息不足标「未知」）；2）输出排序表：优先级／线索／三维度评分／建议动作（全面比对／补信息后比对／观察）；3）评分依据必须引用线索原文，无依据的维度标「未知」；4）输出末尾单独列「变体风险提示」：线索里那些换说法实现类似功能的条目，单独点出—这些是字面比对容易漏掉的。

第 4）条「变体风险提示」是给人工抽检带画范围的：AI 排序时会偏爱字面吻合的条目，换说法的变体条目要专门点出来供人重点看。

顺着「抽检带」把设计说完整。批量初筛的复核结构分三层：头部条目（按优先级排序的前若干条）做全面人工比对；变体风险提示点出的条目无论排位，一律进人工视野；剩下的中后段条目，按固定比例抽检——抽多少没有标准答案，按你的容忍度定（一个教学参考：假设抽 10%，200 条里抽 20 条，每条 15 分钟折算约 5 小时，这个成本买的是「AI 排序系统性偏差」的发现概率）。抽检带的作用是校准而非兜底：如果连续几轮抽检都没发现 AI 错排，下一轮可以把比例降下来；如果抽检开始抓到错排，比例立刻升上去，并把错排模式反馈到提示词的评分维度里。抽检带是活的，跟着你对这套流水线的信任度走。

算一笔工时账看这条路值不值（假设参数）：设收到 200 条线索，人工逐条全面比对按每条 4 小时计是 800 小时——一个全职分析岗半年做不完一件事，现实中没人这么干，于是变成「凭直觉挑着看」，漏判全凭运气。改走流水线：AI 初筛与排队约每条 10 分钟折算（模型处理很快，主要工时在喂料与核对），人工复核初筛表每条约 15 分钟，合计约 85 小时；然后只对头部 30 条做全面人工比对（4 小时 × 30 = 120 小时），总计约 205 小时，且覆盖了全部 200 条而不是挑着看。**参数翻转点在特征量**：如果独权只有三四个特征，全面比对降到每条 1 小时，200 条全做也只要 200 小时——流水线的加工成本与直接全做的成本打平，小特征量的批量线索直接人工做更快。流水线是给「多特征权利要求 × 大批量线索」的组合准备的。

11.4 证据梳理：时间线与公开日核验

决定维权后，证据的组织方式决定效率。第 9 章 9.3 节给过证据时间线整理的工作流（排序 + 日期来源标注 + 存疑清单），这里补维权场景特有的三条核验纪律，全部人工执行：

1. **公开日核验**。涉及现有技术抗辩与自由实施分析的证据，公开日的精确性是命门：网页类证据要核首发时间与最后修改时间的关系，印刷品类核版权页与实际发行，产品类核上市证据链。AI 的时间线把位置排好，每处的核验人做。
2. **公开方式核验**。「公开过」与「公众能够获得」是两回事：内部传阅、登录后可见、区域限制的内容，公开状态都可能被挑战。每条证据标注它的公开方式，存疑的早做补强。
3. **固定与存证**。时效性证据（网页、动态内容）在核验的同时做固定——时间戳、公证这类存证动作各有成本与效力差异，选哪种按维权预算与重要性来定，这是与客户和律师的沟通事项。AI 能做的是把「待固定清单」从时间线里筛出来，动手的环节在线下。

三条纪律的共同点：都是 AI 报位置、人做动作。维权的证据环节没有「差不多」——整理得再漂亮的证据链，一个日期被对方打掉，整条链的效力都要重估。

证据动作的深度还要与**维权目标**挂钩，避免为完美证据链付不成比例的成本：发函警告与正式起诉需要的证据完成度不同，前者可能只要求初筛表加核心证据的时间线，后者才需要全套固定存证与补充取证。取证动作（购买公证、实物拆解、技术调研）每一步都有真金白银的成本，动作清单跟着目标档位走——目标档位是商业决策，与客户商定，AI 与流程都不替你拍板。证据工作里最贵的一类浪费，是按起诉标准备齐了证据、最后选了和解，或者反过来：按警告标准备了证据、临场要起诉、回头补取证错过时机。目标先行，证据跟上，顺序别反。

动手练习

1. 用 11.2 节被诉方案特征提取提示词处理一段自拟的虚构产品宣传页（故意含三处宣传性表述、两处技术细节缺失），检查三档确定程度标注与信息缺口清单是否如实。
2. 把提取的 B 清单与温室案例 A1-A4（第 11.2 节）对齐生成初筛表，检查：对应关系有没有超出四种限定？「无法判断」行有没有给出缺口获取方向？
3. 对初筛表里每个「明确对应」回你自拟的资料原文核对出处——体验一次「AI 对齐、人核出处」的完整循环。
4. 自拟 10 条虚构线索（其中一条故意是「换说法变体」），跑 11.3 节排队提示词，看变体风险提示有没有抓住那条变体。
5. 把 11.4 节三条核验纪律做成一张随身检查卡（每条一行：核什么 / 怎么核 / 核完留什么痕）。

思考题

1. 初筛表的对应关系里为什么必须有「无法判断（信息缺口）」这一档，而不是让 AI 按行业惯例补全？这一档在后续动作里怎么用？
2. 「字面比对容易漏掉等同性变体」——除了提示词里的变体风险提示，还有什么机制能降低这类漏判？（提示：想想抽检带怎么设计。）
3. 律师函发出的时机为什么必须在比对结论清楚之后？从第 7 章的合规视角和本章的取证视角，各说一条理由。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	流程图	比对初筛四步：己方拆解→被诉提取→对齐初筛→人工复核，标注「AI 到对应关系为止」分界线	自绘
图 11-2	表格样例	侵权比对初筛表示意（温室虚构案例），突出四种对应关系与缺口提示列	自绘
图 11-3	漏斗图	批量线索处理漏斗：200 条线索→初筛排队→头部全面比对→人工抽检带	自绘
图 11-4	清单示意	证据核验三纪律卡：公开日 / 公开方式 / 固定存证	自绘

第 12 章 服务机构转型：获客、内训与团队提效

本章导读

同一个「降本」命题，两家代理所走了两条路：一家直接给团队下了指标——人均产出提高三成，三个月后撰写质量波动、老员工抵触、客户投诉，AI 工具成了背锅的；另一家先花一周把全所工时按环节拆开，发现事务与检索环节占了近三成工时且最适合交给机器，先切这两块、用同口径案件对比度量，一个季度后拿出一张工时对比表，团队看着数据自己跟着走。差距不在决心，在切入点的算法。这一章给经营者的四件事：降本的算账方法（工时按环节拆、可替代度评估、切入点怎么选、提效怎么度量）；把专业能力写成客户看得懂的内容去获客；团队内训的落地路径（对接终身培训制度与省局产才对接口）；智能客服与咨询分流（官方培训点名的第七个场景）。读完你能把「要用 AI」变成一张有数字、有顺序、有验收的施工图。

> 本章算例均为假设参数，用于示范算法；引用的政采与制度实证见 99-参考文献。

12.1 降本焦虑的算账方法：从哪个环节切入

降本焦虑是真的，但「全面上 AI」是假的解法。可执行的做法是四步。

第一步：工时按环节拆。 把全所工时拆成五类：交底、检索、撰写、答复、事务（流程管理、文件递交、账单年费这类）。多数所对这组数字只有感觉没有记录——如果连环节级工时台账都没有，先补台账再谈提效，否则三个月后的「提效」只能靠感觉宣布，而感觉在降本话题里是最不可信的证人。

第二步：逐环节估可替代度。 可替代度 = 该环节工时里「有套路、可由 AI 完成初稿、错误能被复核发现」的部分占比。评估可以开个会集体估，也可以让 AI 帮你把判断框架摆出来：

```
你是一位机构效率顾问。
任务：帮我评估所里各业务环节的 AI 可替代度。
背景：环节工时占比【填：五类各占多少，可给区间】；所内案件结构【填：发明／实用新型／外观的大致比例，OA 量级】；质量复核机制【填：有没有环节级复核】。
要求：1）对五类环节逐个给可替代度区间估计与依据（什么部分可替代、什么部分必须人
```

做）；2）每个环节按三个标准打分（高/中/低）：工时量大不大、套路强不强、错误暴露快不快；3）给出「先切入环节」的建议与理由，明确标注这是基于我给的信息的推断——实际分布以我的工时台账为准；4）列出每类环节切入后需要的配套（复核人、模板、度量口径）。

第三步：按三条件选切入点。「量大、有套路、错了能看出来」三个条件同时满足的环节先切。给一个示范算例（假设参数）：设一个所的工时分布为撰写 35%、答复 25%、事务 15%、检索 15%、交底 10%；可替代度假设为事务 50%、检索 40%、交底 30%、撰写 20%、答复 15%。按「占比×可替代度」算潜在节约：事务 7.5 个百分点、撰写 7 个百分点、检索 6 个百分点、答复 3.75 个百分点。单看数字撰写最大，但写不进「先切」——撰写错了暴露得慢（质量问题在审查阶段甚至维权阶段才显形），不满足「错了能看出来」；事务和检索满足全部三条件。**结论会随案件结构翻转**：如果这个所以外观设计与模板化答辩为主，答复环节的套路强度大增、可替代度假设升到四成，答复就反超成第一切入点了。所以没有通用答案，只有你们所自己的表。

第四步：同口径工时对比度量。切入后一个季度，拿同类案件切前切后的环节工时做对比。三条度量纪律：同口径（案件类型、复杂度、处理人资历对齐——新人上手期的工时不许混进去冒充提效）；看环节不看总量（总量受接案量影响，环节工时才是流程效率）；留对照期（切换前后各留足一个完整周期）。度量数据同时是给团队看的——用数据宣布提效，比用行政命令宣布体面得多，也真实得多。

四个步骤共同的失灵情形：**所在太小。**三五人的小所，拆环节、建台账、做度量的管理成本可能超过提效收益——小所的做法是直接照抄本章练习里的通用切入建议（先切事务与检索），跳过精细测算。

12.2 客户教育与服务获客：把专业能力写成内容

代理所获客的老路是关系与渠道，新路是多一条：**把专业能力写成客户看得懂的内容**——让潜在客户在需要之前就认识你。AI 在这里的分工是起草，定稿永远是专家。

写什么。三个方向按产出难度排：新规解读（84 号令合规要点、署名与披露自查——现成的刚需内容，企业 IPR 正愁没人给讲透）；行业风险提示（某类技术方向的申请与维权要点，脱敏的案例复盘）；流程科普（交底怎么写、年费怎么管——受众是发明人与 IPR，内容直接反哺服务体验）。第 1 章讲过的「按新规重学」时效窗口，同时是全行业的注意力窗口——此刻的新规内容，天然带着搜索与转发需求。

怎么写。流水线三步：专家口述要点（十分钟），AI 扩写成文初稿，专家定稿并把关。给起草提示词：

你是一位知识产权服务机构的撰稿助理。
任务：把下面的要点扩写成一篇客户教育文章初稿。
输入：专家要点【口述记录】；目标读者【填：企业 IPR／研发负责人／创始人】；篇幅【填：字数】。

要求：1）按读者视角组织：先讲读者会遇到的具体问题，再讲方法，最后自然带出服务能力——不做硬推销；2）所有技术口径以专家要点为准，要点之外的内容不得编造，特别不得编造数据、案例与政策条文；3）案例一律使用虚构脱敏案例；4）语气专业克制，不使用营销话术，不用感叹号；5）文末给「检查清单」或「行动建议」类实用落点，让文章本身可用。

发在哪。客户群与官网是基本盘，行业活动与协会培训场合是放大器（第 12.3 节与渠道面衔接）。分发节奏比数量重要：稳定地每月一两篇，胜过突击十篇然后断更。

这个方法的失灵情形要说破：**内容获客是慢线**。它的作用是信任积累，三个月内别指望转化数字；急单靠销售与渠道，内容是让销售更好打的那通电话。指望内容直接带来案件的经营预期，会在第二个月就把这条线砍掉——砍错的东西。

合规红线两条顺带立好：内容里不承诺授权结果（「包授权」式表述是行业纪律与广告法规的双重雷区）；案例复盘全部脱敏，客户信息一个字不带。

12.3 团队内训：把这本书折成培训包

内训是把「个人的会」变成「所里的会」的唯一途径。三条落地路径，从制度口到资金口：

路径一：对接终身培训制度。专利代理师终身培训制度已明确进阶式培训体系与分级分类课程——所内 AI 内训不要另起炉灶，把它设计成与协会课程体系咬合的模块：协会课程管执业能力的主线，所内模块管 AI 工作流的落地。学员两头都有交付：协会的学时与所里的实操产出（提示词库、自查表使用记录）。

路径二：借省局产才对接的口。江苏已把「人工智能」列为产业强链知识产权培训四大方向之一并单独立合同，浙江有标准宣贯服务的政采实证——「AI×知识产权」的培训在省局条线有明确的政策口与资金口。所里主动对接地方局的培训与产才项目，既是获客（接触企业池），也是拿外部资源养内训的通道。

路径三：把本书折成课程包。按角色裁剪，各取所需：

角色	课程模块	对应章节	形式
新人代理师	提示词底盘 + 交底与检索	第 2-4 章	工作坊：练习题当堂做
骨干代理师	撰写、答复与合规	第 5-7 章	案例研讨：带真实案件（脱敏）过流程
合伙人 / 经营层	算账、获客与审查端应对	第 8、12、13 章	半天决策会：算例换上本所数据
企业 IPR（客户侧）	日常自动化与合规自查	第 7、10 章	客户专场：顺带服务续约沟通

培训落地的纪律一条：**练比听重要**。每章的动手练习就是现成的课堂作业，工作坊的形式（讲三十分钟、练一小时、复盘半小时）远胜讲座式的满堂灌。行业已经把培训成本当回事——海外工具商把「用户培训 8-16 小时/人」写进采购模型——你们自己的内训也

要预算化：课时、场地、以及最贵的「骨干当讲师的工时」，都进预算表，否则内训永远排在忙案的后面，永远开不了班。

12.4 智能客服与咨询分流：能答的和必须转人的

智能客服是浙江省培训点名的第七个场景，代理所与平台的咨询分流需求是真实的：大量咨询是「专利申请流程是什么」「实用新型和发明怎么选方向」「费减怎么办」这类流程题，人工接听耗工时且答案高度重复。

分流的结构一句话：**AI 答流程题，方案判断转人。** 判定环节交给 AI：

> **你是一位知识产权咨询分流助手。**
> **任务：对下面的用户咨询做分流判定。**
> **输入：用户咨询原文【粘贴】。**
> **要求：1）判定问题类型：A 流程与事务类（流程、材料、费用、期限、进度）；B 方案判断类（能不能授权、怎么写、侵权怎么办、布局策略）；C 紧急事项（临期、驳回复审期限、法律程序进行中）；2）A 类转「标准答案库」应答并附答案编号；B 类与 C 类一律转人工，附一句给接待人的情况摘要；3）表述含糊无法归类的，默认按 B 类转人工——宁可多转，不可错答；4）输出三行：类型判定／依据（引用咨询原文）／转办去向。**

第 3）条的「默认转人工」是这条分流的安全阀：分流系统错放一个 B 类问题的代价，是模型给了一段听着专业、实际害人的回答——咨询者按错误理解做了决定，信任损失无法回收。宁可分流系统「笨」一点。

配套两件事：**答案库人审**——A 类的每个标准答案由业务负责人审定后入库，客服只是检索与转述，不自由发挥；**分流日志复盘**——每月看一次转人工的记录，把高频出现的 B 类问题反哺给内容线（12.2 节）：问得多的问题，就该写成一篇客户教育文章。

失灵情形：小型机构未必需要独立的智能客服系统——咨询量一天几十个的所，一个由 AI 维护的「常见问题应答文档」加人工值班，就是全部所需；客服系统是咨询量堆出来的需求，不是起步装备。

收尾把全章串起来：算账方法给你顺序，内容获客给你客户，内训给你团队，咨询分流给你工时。四件事的共同起点是第一步那张工时台账——没有数字，四件事都会退回成感觉与口号。

动手练习

1. 给你所在机构（或假想机构）填一张工时分布表（五类环节，数字可以是估算区间），跑 12.1 节评估提示词，把它的「先切入」建议与三条件打分逐条核对——你同意哪几条、不同意哪几条，写理由。
2. 用 12.2 节提示词起草一篇 800 字客户教育文章（题目建议：「84 号令之后，发明人署名的三个自查动作」），口述要点那步自己完成——体验「专家口述→AI 扩写→专家定稿」的工时占比。
3. 把第 7 章合规自查表折成内训模块：写一份 90 分钟工作坊的课程设计（讲什么、练什么、产出什么）。
4. 自拟十条虚构用户咨询（七条流程题、三条方案判断题，其中一条故意表述含糊），跑 12.4 节分流提示词，检查含糊那条是不是被转了人工。
5. 翻检你所在机构的咨询记录（如有），数一数流程类问题占比——这个数字是你要不要做 12.4 节的依据。

思考题

1. 「错了能看出来」为什么是切入点的必要条件？列举一个可替代度高但不满足这条的环节，说明先切它会出什么问题。
2. 同口径工时对比里，为什么要剔除新人上手期的工时？如果剔除后样本量不够，度量怎么办？
3. 咨询分流「宁可多转、不可错答」——这个原则如果把「错答」的代价参数化，什么情况下分流策略可以放宽？（提示：想想 A 类答案库的覆盖率。）

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	四步流程图	降本算账方法：工时拆分→可替代度评估→三条件选切入→同口径度量	自绘
图 12-2	示意条形图	五环节「占比×可替代度」潜在节约示意（假设参数，标注假设）	自绘
图 12-3	矩阵图	内训课程包：四类角色×模块×章节对照表	自绘
图 12-4	分流图	智能客服三分流：A 转答案库 / B、C 转人工 / 含糊默认转人工	自绘

第 13 章 底线与成长：把 AI 修进你的职业路线

本章导读

同批入行的两位代理师，三年后差距拉开：一位把 AI 当外包——检索、初稿全丢出去，自己的功夫停在三年前，有一天工具停服，他连一份交底书都整理不利索，客户当面换了他家；另一位把 AI 当学徒——活照干、稿照写，把省下来的工时投进判断力与客户沟通，工具越强他的位置越稳。同样的工具，两种人生，分岔不在工具的强弱，在使用者有没有给自己的底线和路线。最后一章管两件事：不出事——把从业者的三类风险盘成一张贴工位的检查清单；走得远——把终身培训制度与「按新规重学」的时效窗口，落成你自己的年度学习计划，再给一条从「会用的人」到「所里的 AI 种子」的进阶路径。读完整本书，这一章是让你把方法变成习惯、把习惯变成职业资产的那一环。

> 本章清单与计划模板可直接打印使用；制度口径以协会与官方发布为准，出处见 99-参考文献。

13.1 三类风险：能力依赖、幻觉外流、保密事故

先用第 2 章的话再垫一句底：AI 是概率系统，它的输出永远需要专业判断收尾。这句话落到职业风险上，就是三类。

风险一：能力依赖。 最慢发作、最难挽回的一类。检索靠 AI 扩展、撰写靠 AI 初稿、答复靠 AI 起草，三个月后你会发现自己「不打开工具就不知道从哪下手」——判断检索式好不好、撰写层次稳不稳的内在标尺钝了。这不该怪工具，该怪你把「核验别人」当成了「替代自己会」。防线是**周期性裸做**：每月挑一件案子，核心环节（检索式构造、一份说明书或一份答复的关键段）不开 AI 完整人工走一遍，对照 AI 辅助件的差距——这既是保养基本功，也是你评估 AI 产出的能力来源。带新人时更要亲自示范：新人学的是你的判断过程，不是你的工具清单。

风险二：幻觉外流。 编造的对比文件、现编的法条、脑补的技术细节——进了检索报告、答复文件、申请文本，就是事故。第 4、5、6 章各章的核验纪律（对比文件逐篇回原文、法条【待核】占位、技术内容溯源标注）就是为它准备的，这里只强调外流的形态学：

幻觉一旦外流，发现时往往已经在对方手里——审查员引着你编的对比文件反问，或者对方律师拿着你检索报告里的幽灵文献做文章。防线没有新东西，是把核验动作焊死在流程里：签字栏之前，核验记录不全的文件不出门。

风险三：保密事故。 未公开技术方案误上云端——第 2.3 节的分级、第 7.4 节的四条纪律都在，这里补一条事故的时间属性：保密事故没有「及时发现」的说法，数据出了门就是出了门，能做的只有事前防住。所以三里风险中它是唯一「零容忍」的：别的风险可以谈概率、谈兜底，这条只谈不发生。

三类风险的共同点：防线全部在前几章里出现过，且都有**早期信号**可循，值得给自己设观察点。能力依赖的早期信号：某天你发现自己不再能凭手感判断一份检索式的好坏，下意识地想「跑一遍工具看看」；幻觉外流的早期信号：核验时开始「抽样核」而不是「逐条核」，理由是「模型最近挺准的」；保密事故的早期信号：某次你为了省十分钟，把一份只做了名字脱敏的材料交给了云端工具。信号出现不等于事故发生，但每一个信号都是防线在变薄——对着信号补动作，比对着事故补教训便宜得多。

这一章把它们收进一张贴工位的表。

13.2 使用前检查清单

每次把活交给 AI 之前，过五问。这张表与第 7 章的申请合规自查表分工不同：那张管「每件申请」，这张管「你自己的每一次操作」。

AI 使用前五问（打印贴工位）：

#	问题	不过关的动作
1	这活该不该给 AI？（判断类不给，体力类给——对照第 10.1 节三类）	换人做或自己直接做
2	材料过了保密分级吗？（未公开方案默认本地或脱敏）	先分级，再动手
3	我知道产出要核什么吗？（对比文件？法条？技术细节？）	先写下核验点再提交任务
4	产出有出处可查吗？（提示词里要求溯源标注了吗）	补溯源要求重跑
5	签字栏是我吗？（这活最终责任在谁，想清楚再交）	责任不清的活不接

五问的用法是口头禅式的：熟练之后每问一两秒，全套不超过半分钟。它的价值不在查出错——在**打断惯性**：赶工时最危险的不是不会用 AI，是不假思索地用。第 5 问多说一句：「签字栏是我吗」同时是一道边界题——你替同事核验、替新人兜底时，责任链要清楚；谁的签字栏谁过五问，代劳可以，代签不行。

清单会过时，习惯不会。这张表的内容你可以随工具与流程的演进改（比如你的团队有了更好的分级工具，第 2 问可以简化），但「动手之前先过一遍脑子」这个动作本身别改——清单是习惯的脚手架，等五问长进了肌肉记忆，表纸可以泛黄，动作一直在。

13.3 终身培训制度：把 AI 修进年度学习计划

「走得远」的部分，先立制度事实：专利代理师终身培训制度已经明确——协会构建**进阶式培训体系**、完善**分级分类培训课程**，并有实习人员培训与**诉讼型、涉外高端人才**的培养分层；同一发布会上，国知局口径对 AI、大数据、芯片等领域「加大招聘和人才培养力度」（审查端的人才动作）。两个信号合起来读：行业的人才结构正在分层，而 AI 相关领域同时出现在「审查端扩招」与「代理端业务增长」两侧——这给个人路线的含义是，**AI 能力正在从加分项变成分层项**。

把分层落成年度计划，而不是「今年多学学 AI」的空话。一张可打印的年度学习计划模板（主题按自己的方向替换）：

季度	主题	学习动作	产出物
Q1	新规细则	追 84 号令配套口径与审查示例；精读指南 AI 专章	一份所内新规对照笔记
Q2	提示词工程进阶	按第 2 章方法迭代个人提示词库；每章练习补做	提示词库 v2 + 翻车案例记录
Q3	方向纵深（诉讼型 / 涉外选一）	按分层方向补对应章节（第 9 或 11 章）+ 协会分级课程	一份方向性案件复盘
Q4	审查端动态	追审查系统升级的公开口径；按第 8 章方法校准撰写习惯	一份可读性自查报告

模板的三个设计点：**每季一个主题**（贪多必然烂尾）；**每项配产出物**（笔记、案例、报告——学习没有产出物，年底回忆时等于没学）；**Q1 放新规**（「按新规重学」是当下最强的时效窗口，84 号令 2026 年 1 月才施行，配套口径还在出，第一优先级给它）。协会的分级分类课程是这套计划的外部骨架——官方课程管体系，你的季度主题管纵深，两边咬合。

计划生成也可以让 AI 帮一把，把你的岗位、方向、薄弱点喂给它出初稿，人工砍到四季放得下的量——模板自己填，AI 只帮你把选项摆全。

计划再好，败在执行。给三条执行纪律：**每月回顾一次**——固定每月末花二十分钟对照计划看进度，落下的当月补或明确挪期，不许「年底一起算」；**产出物落档**——每季产出物归进你的个人档案（笔记、案例复盘、报告），年底回看时它们就是你的年度证据链；**允许修订**——年中方向变了（比如所里新接了涉外线），计划跟着改，改计划的记录留着——学

习计划的敌人不是变化，是「计划过时了还假装在执行」。三条纪律合起来其实是一句话：把计划当成有版本的文档来管理，而不是年初的一阵情绪。

13.4 从使用者到引领者：所里的 AI 种子

最后一个进阶：把「我会用」变成「我们所会用」。路径三级，每级有明确的动作与里程碑。

第一级：个人熟练。本书的全部方法落到你自己的提示词库与检查清单里——这是前十二章的功课，里程碑是你的核验记录开始稳定地产出（说明流程真在跑，不是收藏夹里的姿势）。

第二级：组内示范。三个动作：**每月一次组内复盘会**——每人带一个「AI 用得好」和一个「AI 翻车」的案例，翻车案例比成功案例值钱（它是别人的学费，免你重交）；**维护组级提示词库**——把个人库升组级共享，入库存档按第 2 章的三行格式，标注验证状态；**新人带教中加入 AI 模块**——按第 12.3 节的角色课表，新人第一个月就把底盘（第 2 章）与交底流程（第 3 章）跑通。里程碑是组里超过半数的人有自己的提示词库。

第三级：所级建制。把散的做法升成制度：交稿岗卡自查表（第 7 章）、环节工时台账与同口径度量（第 12 章）、年度培训预算化（第 12.3 节）、保密纪律成文（第 7.4 节）。这级的里程碑不热闹——是这些动作不再依赖任何特定的人，包括你。种子种子的意思，就是树长起来之后，没人再记得种子在哪。

第三级有一道角色边界要守好：**建制的决定权在机构。**工时台账、培训预算、保密制度成文，每一件都动机构的流程与钱——种子做的是论证与方案（拿第 12 章的算例和对比表去说服合伙人），拍板的是经营者。越过这道边界的种子会翻车：好的建议配上越权的推进方式，结果往往是方案连同这个人一起被否。你在第二级的口碑（复盘会办得实、提示词库真有人用）是第三级的信用基础——先证明你的方法有效，再谈让全所照做。

收尾回到开头的两位代理师。AI 把大量工时还给了从业者——检索的穷举、文书的初稿、值守的盯梢都便宜了；省下来的工时花在哪，三年后就是两类人。花在判断力和客户身上的人，工具越强越值钱；花在焦虑上的人，工具越强越恐慌。这本书给的全是流程与提示词，但流程与提示词的尽头是那句老话：**工具接走的是工时，接不走的是你对每件案子的责任**——签在文件上的那个名字，从来都只能是人。

动手练习

1. 对照 13.1 节给自己做一次风险自评：三类风险各写一句「我目前的暴露程度与一条防线」，防线必须具体到动作（「每月一次裸做」），不许写「以后注意」。
2. 把五问清单打印贴到工位（或设成手机锁屏），记录一周内它实际拦住你的次数与情形——零记录通常说明你在走惯性，不是没问题。
3. 按年度学习计划模板填出你的四季计划：主题必须是你的（方向纵深那格，写明你选诉讼型还是涉外，或者都不选、选「AI 类申请撰写专精」这种自设方向）。
4. 组织一次组内复盘会（哪怕只有两三人）：收集三个翻车案例，按 13.1 的三类分拣，选出最值得写进所内简报的一个，写成 300 字简报。
5. 给一年后的自己写一封信（300 字以内）：你希望那时的自己在提示词库、核验习惯、所内角色上分别长成什么样——这封信是全书练习的最后一份产出物。

思考题

1. 「周期性裸做」的成本是真实工时——怎么向合伙人解释这笔「看起来低效」的投入？用哪一章的哪笔账来类比？
2. 五问清单第 5 问「签字栏是我吗」，与第 7 章合规自查表的「留痕」栏，两道关卡分别防什么？一个机构只保留其中一道，会漏掉什么？
3. 审查端对 AI、大数据、芯片领域加大招聘培养——这个审查端的人才信号，对代理师个人的方向选择（第 13.3 节 Q3 的方向纵深）有什么参考价值？它是不是「哪热去哪」的理由？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 13-1	结构图	三类风险与防线总览：能力依赖 / 幻觉外流 / 保密事故，各配防线动作与相应章节指针	自绘
图 13-2	清单示意	AI 使用前五问（打印版式），配「不过关的动作」列	自绘
图 13-3	路线图	三级进阶：个人熟练→组内示范→所级建制，每级配里程碑	自绘

附录

附录 A 高频提示词索引

全书正文可直接复制的提示词按章索引如下（用途为该提示词所在位置上方文字的摘录；页码以正文为准）。

- 第 1 章 · 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：
- 第 2 章 · 四个要素不用每次都齐，但重要的活，四样都给。看一个完整示例（改编自作者团队文本大模型课程的沟通方法，场景
- 第 2 章 · 模板的写法：把具体内容挖掉，留填空位。示例（交底要点提取模板，即上一节示例的模板化）：
- 第 2 章 · 发下面这条提示词，把核验要求直接写进指令：
- 第 3 章 · 第一步：备提纲。收到交底任务后，先扫一眼已有的碎片材料（哪怕只有技术领域和一个标题），生成访谈提纲：
- 第 3 章 · 第四步：成初稿。 把三栏要点扩成交底书初稿框架：
- 第 3 章 · 读下面这段虚构的发明人口述记录（约 300 字，作为练习材料）：
- 第 4 章 · 第一段：查前扩展。 收到交底书后，先把方案要点喂给 AI 做扩展（示例沿用温室案例）：
- 第 4 章 · 第二段：查中迭代。 首轮检索跑完，把命中分布喂回去，让 AI 找盲区：
- 第 4 章 · 第三段：查后聚类。 命中清单到手，先分堆再精读：
- 第 4 章 · 第一步：本申请特征拆解。 把独立权利要求（或交底方案要点）拆成特征清单：
- 第 4 章 · 第三步：AI 对齐。 两份清单交给 AI 生成对照初表：
- 第 5 章 · 检查单解决一个具体问题：交底材料缺什么，动笔之前就知道，而不是写到一半发现。 检查动作本身可以交给 AI
- 第 5 章 · 总体扩写提示词（分节调用，不要一次让 AI 生成整份说明书）：
- 第 5 章 · 特征提取提示词（从说明书提取独立权利要求的特征骨架）：
- 第 5 章 · 自查提示词（三道合并为一条，分项输出）：
- 第 6 章 · 拆解的目标产物是一张清单，让漏点一眼看出。提示词：
- 第 6 章 · 策略定了，让 AI 起草。争辩起草提示词：
- 第 6 章 · 反检。 初稿出来，换一个会话让 AI 当对手挑刺：
- 第 6 章 · 不超范围核对。 AI 做新增内容溯源比对：
- 第 7 章 · 操作纪律两条。一是贡献确认书面化：对 AI 深度参与技术方案形成的案子，代理师与发明人做一次贡献沟通，把
- 第 8 章 · 动作二：审查端视角预读。 提交前让 AI 扮演「只读文本的辅助定位工具」，做一次预读检查：

- 第 9 章 · 第一步：术语表先行。 动笔翻译之前，先把全案术语定下来。AI 的用法是出候选表：
- 第 9 章 · 第二步：AI 初翻。 术语表定稿后，翻译时把表喂进去：
- 第 9 章 · 工作流一：规则要点整理。 维权启动前，把目标平台规则与目标法域法律要点梳成结构化框架：
- 第 9 章 · 工作流二：证据时间线梳理。 维权证据的核心组织方式是时间线：什么时候公开、在哪公开、公开了什么版本。AI
- 第 10 章 · 第二步是提醒规则生成。规则初稿交给 AI：
- 第 10 章 · 第一段：采集要点提取。 本月新增的监控数据（竞品公开、新申请公开、涉诉信息等，来源按你们的采集渠道），先
- 第 10 章 · 第二段：对比要点生成。 把本月要点与上月要点交给 AI 做增量分析：
- 第 11 章 · 第二步：被诉方案特征提取。 把被诉产品的公开资料交给 AI 拆解：
- 第 11 章 · 第三步：比对初筛表。 两份清单交给 AI 对齐（提示词与第 4 章对齐提示词同构，对应关系改为侵权比对口
- 第 11 章 · 排队提示词：
- 第 12 章 · 第二步：逐环节估可替代度。 可替代度 = 该环节工时里「有套路、可由 AI 完成初稿、错误能被复核发现」的部
- 第 12 章 · 怎么写。 流水线三步：专家口述要点（十分钟），AI 扩写成文初稿，专家定稿并把关。给起草提示词：
- 第 12 章 · 分流的结构一句话：AI 答流程题，方案判断转人。 判定环节交给 AI：

附录 B 本书出现的工具与平台

正文提到过的通用工具/平台，按拼音与出现顺序整理；版本与界面以官方最新为准。

豆包

参考文献与资料来源

> 本书所有行业数据、政策文件与案例均来自以下可溯源公开资料与作者团队课程素材整理。检索日期：2026-11-01（调研卡检索窗口：政策面 2025-05~2026-11；钱面为政采/招标近 12 个月 2025-11~2026-11）；书稿整理日期：2026-11-02；全稿 13 章成品补齐日期：2026-11-03。

一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL）

1. **《专利审查指南》修改（国家知识产权局令第 84 号）** —— 国家知识产权局，2025-11 发布，2026-01-01 施行（载国务院公报 2026 年第 3 号）。首次以「人工智能、大数据」设立专章：AI 伦理审查入指南；AI 模型/算法申请说明书充分公开新标准（模块构成/训练步骤/输入输出须记载）并新增审查示例；明确请求书不得以 AI 名称署名发明人。本书第 1、5、6、7、8、13 章政策依据。来源：https://www.gov.cn/gongbao/2026/issue_12526/202601/content_7056486.html （国务院公报）官方解读：https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/12/4/art_66_202935.html（国家知识产权局）媒体报道：http://www.chinanews.com.cn/gn/2025/11-28/10523342.shtml （中国新闻网）
2. **《知识产权保护和运用「十五五」规划》** —— 国务院公布，2026-09（国家知识产权局 2026-09-18 媒体聚焦解读）。专设「知识产权与人工智能双向赋能工程」：持续优化升级多模态大模型 AI 辅助专利商标审查系统——审查端 AI 化成为国家工程。本书第 1、8 章政策依据。来源：https://www.cnipa.gov.cn/art/2026/9/18/art_3694_208212.html （国家知识产权局解读）
3. **《人工智能相关发明专利申请指引（试行）》** —— 国家知识产权局，2025 年发布（2026-04-10 知识产权报回顾）。AI 参与的发明创造可申请专利；新增「计算机程序产品」客体；用户体验提升纳入创造性审查；AI 定位辅助审查。本书第 1、5、8 章政策依据。来源：https://www.cnipa.gov.cn/art/2026/4/10/art_55_205670.html（国家知识产权局）
4. **专利代理师终身培训制度** —— 中华全国专利代理师协会在国知局 2025 年 6 月例行新闻发布会明确「建立代理师终身培训制度，构建进阶式培训体系，完善分级分类培训课程」（赵建军答问），并有实习人员培训、诉讼型/涉外高端人才培养分层；同发布会国知局对 AI、大数据、芯片等领域「加大招聘和人才培养力度」（蒋彤答

问）。本书第 1、9、12、13 章制度依据。来源：https://www.cnipa.gov.cn/col/col3541/index.html （国家知识产权局新闻发布会实录专栏）

5. **专利代理师资格** —— 国家统一考试准入（行业常识，本次未检原文，标【待验证】）；年度继续教育学时具体要求未检原文，标【待验证】。本书第 1、13 章如实标注，不引具体数字。

二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL）

检索渠道：中国政府采购网（ccgp.gov.cn）及地方采购/公示平台，窗口 2025-11~2026-11；检索词「知识产权 培训 中标公告 2026」（命中 6 条）、「专利代理 人工智能 培训 采购」（命中 6 条）。以下为 5 条代表性记录：金额完整的 3 条合计约 344.9 万元，金额未显示的 2 条如实标注待验证。

#	项目名	金额	日期	中标方/采购代理	内容范围	来源 URL
1	山东省知识产权事业发展中心高价值专利大赛项目（采购包 1）	中标 275 万元（2,775,000 元）	2026-05-07	知识产权出版社有限责任公司	高价值专利大赛运营（邻近口径：赛事服务，非培训）	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202605/t20260507_26517745.htm
2	江苏省知识产权局 2026 年助力产业强链企业技术骨干知识产权培训服务合同（软件信息/绿色低碳能源/化工新材料/人工智能等 4 份）	金额待验证（合同列表页未显示单价）	2026-04-23	待验证	「人工智能」产业方向企业技术骨干知识产权培训已单独立合同（省局专项资金）——AI×知识产权培训制度化的直接证据；本书第 12 章引用	https://jsip.jiangsu.gov.cn/col/col85048/index.html
3	浙江五石中正工程咨询有限公司关于创新与知识产权管理标准宣贯服务中标（成交）结果公告	总中标 40 万元	2026-09-18	待验证（代理机构浙江五石中正，中标方摘要未列）	创新与知识产权管理标准（ISO 56002 类）宣贯培训服务；本书第 10、12 章引用	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202609/t20260918_27353300.htm

#	项目名	金额	日期	中标方/采购代理	内容范围	来源 URL
4	南京市溧水区知识产权服务项目	成交 29.9 万元	2026-04-29	国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心（单一来源）	区级知识产权服务（审查协作中心对外服务形态）	http://www.njls.gov.cn/jrs/gggs/202604/t20260429_5832335.html
5	浙江省市场监督管理局 2026 年度知识产权文化建设项目	金额待验证	2026-05-10	待验证（摘要未列）	省级知识产权文化宣传建设（邻近口径）	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202605/t20260510_26541154.htm

需求侧实证（无金额，官方培训报道）：

- 浙江省知识产权 AI 应用专题培训（2026-04）：AI 工具用于技术挖掘、质量评估、侵权判定、海外维权指导、专利智能检索、特征对比、智能客服——本书章节与七个场景一一对应（第 1 章给全景映射；第 4 章对接智能检索与特征对比、第 9 章对接海外维权指导、第 11 章对接侵权判定、第 12 章对接智能客服）。来源：https://www.cnipa.gov.cn/art/2026/4/7/art_57_205634.html
- 北京市人工智能领域专利申请培训研讨会（2025-12）：解读审查指南 AI 修订与申请指引，服务十余家 AI 领域创新主体。来源：https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/12/1/art_57_202839.html

三、行业公开资料（同类书/市场口径/渠道，含出处）

名称	性质	出版/出品方	时间	备注
《当人工智能叩响专利之门》	直接同题材书	知识产权出版社	2025-04-30（定价 128 元）	制度/趋势向（内容角度未能从摘要核实，标【待验证】）；销量未知
《新科技革命、人工智能与知识产权制度的完善》（尹锋林）	制度研究向书	知识产权出版社	2021-08（定价 48 元）	早于本轮新规窗口；销量未知
《专利撰写进阶》（柳沈律师事务所、陈金林）	实务撰写向书（非 AI）	知识产权出版社	2026-07-31（定价 99 元）	与本书读者重叠度最高的互补书；销量未知

名称	性质	出版/出品方	时间	备注
知识产权出版社官网与书目	渠道/竞争格局证据	知识产权出版社（国知局主管主办，中国知识产权年会 CIPAC 主办方，年会汇聚全球 43 国从业者）	—	官网 http://www.ipph.cn/ ； 书目 PDF 实证：http://www.ipph.cn/download/P020190306529679326922.pdf
海外专利 AI 工具市场口径	市场定价参考	patentreviewpro（2026 年行业文章）	2026	定价 $30-200/用户/月、企业级 $5-25 万/年；「用户培训 8-16 小时/人」已写进采购成本模型。本书第 9、12 章引用。来源：https://patentreviewpro.com/knowledge/how_should_your_firm_evaluate_a_patent_ai_vendor_in_2026.php
中华全国专利代理师协会	渠道（培训制度执行载体）	行业协会	—	终身培训制度与进阶式课程体系为教材/读物官方入口（见第一节第 4 条发布会实录）

竞争格局备注（调研卡 #56 原文口径）：「专利代理师/企业 IP 人员的 AI 工具实操书」（大模型辅助检索、交底书挖掘、申请文件撰写、OA 答复、侵权比对的一线工作流）未检索到同类；制度层已卡位（《当人工智能叩响专利之门》），实操层有空隙。该赛道书几乎全部由知识产权出版社出版，社内垄断明显；本书渠道差异化走代理师协会培训体系与省局产才对接项目。

四、作者团队课程与工单素材（改编来源清单，只列名称与改编章节）

#	素材名称	改编去往章节
1	01_通用课程/01-AI 入门（基础原理/主流模型/发展趋势）	第 2 章（大模型基础原理与主流模型部分）

#	素材名称	改编去往章节
2	02-文本大模型课件（与大模型沟通的方法；专利文书写作：技术交底书结构化、申请文件撰写、审查意见答复）	第 2 章（四要素骨架与沟通习惯）；第 3 章（交底书结构化）；第 5 章（申请文件撰写底稿）；第 6 章（OA 答复底稿）——均按 84 号令新标准重构
3	05-AI 办公课件（案件管理/客户报告/自动化流程）	第 10 章（年费监控/竞品月报/案件台账自动化）
4	06-AI 营销课件（获客与客户教育方法）	第 12 章（客户教育与服务获客、内容资产化）
5	原创章节说明	第 1 章（政策/政采/制度组装）、第 4 章（检索三段法）、第 7 章（合规自查表）、第 8 章（审查端应对）、第 9 章（涉外翻译工作流）、第 11 章（侵权比对初筛）、第 13 章（风险清单与学习路线）为按调研卡 #56 原创

说明：以上素材均为作者团队自有课程与落地工单材料，书稿中为教学目的改编使用；**书中所有技术案例（含温室通风控制方法及全书提示词示例素材）均为虚构演示案例，不对应任何真实申请或客户案件**；涉及真实机构与人员信息的素材一律脱敏。

五、说明

- **调研窗口与口径**：政策面窗口 2025-05~2026-11；钱面窗口为政采/招标近 12 个月（2025-11~2026-11），检索口径见第二节表头。调研纪律：所有数据带来源 URL，查不到标「待验证」，无编造。
- **「待验证」事项汇总**（如实保留）：
  1. 江苏省产才对接培训 4 份合同（含「人工智能」方向）的单份金额，公开列表页未显示【待验证】；
  2. 浙江省市场监督管理局 2026 年度知识产权文化建设项目金额，公告摘要未列【待验证】；
  3. 浙江标准宣贯服务的中标方名称，公告摘要未列【待验证】；
  4. 专利代理师年度继续教育学时的具体要求，未检到公开原文【待验证】；
  5. 《当人工智能叩响专利之门》的内容角度，未能从公开摘要核实【待验证】；
  6. 竞品书目销量均未知；代理师资格「国家统一考试准入」为行业常识，未检原文【待验证】。
- **金额合计口径**：钱面 5 条记录中金额完整的 3 条（275 万 + 40 万 + 29.9 万）合计约 **344.9 万元**，正文与本章均按此口径引用（调研卡小结写 347.4 万元与其自身三条明细加总不一致，本稿以三条明细的加总 344.9 万元为准）。

- **虚构案例声明**：书中全部演示用技术案例为教学虚构，已在正文相应位置标注，不涉及任何真实申请。虚构案例线两条：「温室通风控制方法」（第 3-6、8、11 章贯穿）与「温室病虫害图像预警方法」（第 5、7 章 AI 类申请专用演示）。
- **成品补齐说明（2026-11-03）**：第 4-13 章由占位骨架补写为成品章。补写新增的行业数据为零——各章引用的政策、政采、定价、制度数字均在本文件既有条目内；补写章新出现的测算数字（工时、件数、抽检比例等）均为教学算例并已随文标注「假设参数」。
- **本文件为书稿内部资料，随稿交出版社编辑核校**。



milulab.com/books/ai-patent/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu